

多智能体驱动的 A 股个股预测 与板块联动分析系统建设方案

版本号	变更类型	变更摘要	变更人	变更日期

目录

目录.....	2
摘要.....	4
1 建设目标与产品边界.....	6
1.1 要解决的业务问题	6
1.2 双预测引擎与三类输出结果.....	6
2 数据基础与候选权限.....	7
2.1 三类数据库承担不同职责.....	7
2.2 系统逻辑架构	8
2.3 候选权限的设置依据	9
3 从原始记录到标准事件.....	10
3.1 一条记录的统一处理过程.....	10
3.2 时间正确比模型复杂更重要.....	11
3.3 证据不足的处置规则	11
3.4 两张完整 EventCard 示例卡.....	12
4 四类核心数据与 qa* 候选生成机制	14
4.1 投研日程形成未来催化观察窗口.....	14
4.2 上市公司调研纪要（minutsofcompsurvey）核验公司经营变化	14
4.3 电话 / 视频会议纪要（minutsofmeetingtxt_gctg）逐证券判断角色.....	15
4.4 专家会议纪要（minutsofmeetingexpert）形成直接与扩展候选.....	16
4.5 三类纪要的跨表聚类去重与有效支持.....	16
4.6 首席观点捕捉机构预期变化.....	17
4.7 首席观点聚类与有效共识形成机制.....	18
4.8 qa* 只有新增公司回答才能成为条件入口	20
4.9 五路信息汇合与 P0 生成	21
4.10 P0 候选的确定性生成机制.....	22
5 个股候选池的分层筛选流程.....	24
5.1 P0 至 P3 的完整筛选流程	24
5.2 P0 检测候选资格并形成 P1 输入.....	26
5.3 P1 调用 T+1 模型并形成 P2 研究任务	28
5.4 P2 核验公司承接关系并形成 P3 复核包.....	29
5.5 P3 完成 DeepDive 和重大负面核验.....	31
6 大模型在系统中的作用	33
6.1 本地 Qwen 承担批量文本理解	33
6.2 概率由统计模型训练与校准.....	33
6.3 复杂任务的升级与降级机制.....	33
6.4 大模型微调的启动条件.....	33
6.5 复杂文本的大模型处理流程.....	34
6.6 时态投研 LLM Wiki 的更新与检索机制.....	34
7 个股 T+1 上涨概率的计算方法	36
7.1 标签必须与 T+1 预测目标一致	36
7.2 五组特征的协同预测机制.....	36
7.3 第一组 事件特征计算方法.....	37
7.4 第二组 个股量价与资金特征计算方法.....	38
7.5 第三组 板块与产业链特征计算方法.....	39
7.6 第四组 基本面预期差特征计算方法.....	40
7.7 第五组 股价位置与拥挤特征计算方法.....	41
7.8 概率生成校准与依据追溯.....	43
8 板块接力、概念联动与产业链扩散	47
8.1 板块轮动的预测目标	47
8.2 关键输出与技术方法	48
8.3 行情与事件双入口的板块候选生成机制.....	50
8.4 滚动 HSMM 板块阶段识别.....	51

8.5 三路径板块接力候选召回机制.....	53
8.7 双业务窗口三期限模型训练与概率生成.....	56
8.9 双业务窗口板块预测的日流程.....	59
8.10 板块与个股结果的独立输出机制.....	60
9 公司基本面 DeepDive.....	61
9.1 DeepDive 在候选筛选流程中的定位.....	61
9.2 公司研究卡的核心分析内容.....	61
9.3 研究卡的证据约束与生成规范.....	61
9.4 DeepDive 结果回流与量化闭环.....	62
9.5 DeepDive 从问题树到可复核结论.....	62
10 舆情、重大负面与位置风险.....	64
10.1 舆情不是独立候选入口.....	64
10.2 重大负面采用硬门而不是扣分.....	64
11 多智能体协同机制.....	66
11.1 多智能体全流程执行机制.....	66
11.2 智能体之间只传递结构化契约.....	66
12 回测、日常运行与最终交付.....	68
12.2 每日生产从冻结快照开始.....	68
12.3 三类结果的分类交付方式.....	69

摘要

本项目拟建设一套可每日运行、**可回测、可解释、可审计**的 A 股研究与预测系统。系统保留**个股和板块**两个预测引擎，并形成三个分别展示、分别排名的结果：个股预测回答在 T 日截止后，哪些 A 股在 T+1 收盘更可能上涨；轮动板块通过行情与事件双入口，回答资金源板块或新增事件主题之后，哪个板块可能在下一交易日接力、未来三至五个交易日扩散，以及哪些高位板块正在退潮；**共振**个股只对已经拥有自身事件候选资格、同时位于预测板块中的股票另行排序，不改变前两类结果。

个股预测的起点**不是**全市场自由搜索，而是受权限控制的信息入口：投研日程、调研与会议纪要、专家纪要和首席观点可以创建个股 P0，qa*只有在公司回答提供新增、明确且可验证的信息时才能创建个股候选。板块预测另设**双入口**：TLDB 行情和资金扫描形成行情源板块，首席观点、调研与会议纪要、专家纪要及 qa*形成 SECTOR_ONLY 事件并聚合为事件源板块；THSDB 负责解释产业链、概念和经济关联，不能单独证明板块上涨，也不能把板块成分股自动送入个股 P0。

候选进入系统后不会立即成为推荐。P0 保留来源和证据，P1 用行情、量价、资金、基本面和板块特征进行量化精筛，P2 用检索与轻量研究核验业务承接，P3 对最靠前候选完成 Company DeepDive、财务对账和重大负面背调，最后通过风险门、概率阈值与名单去重形成 0 至 10 只股票。大模型主要负责读懂文本、拆分事实与观点、定位证据和形成研究结构；T+1 上涨概率和最终排名由滚动样本外训练的统计模型产生。**所有概率均由历史点时样本训练**，在独立验证区间完成校准，并同步生成贡献解释、置信等级和弃权判断；只有通过滚动样本外检验的模型版本才能进入每日生产。

这套设计把“**为什么这只股票被发现、为什么可能受益、市场是否已经反映、股价位置是否过高、公司基本面能否承接、是否存在诉讼或监管风险、为什么得到当前概率和排名**”串成一条可复核的证据链。

两个预测引擎形成三个彼此独立的输出

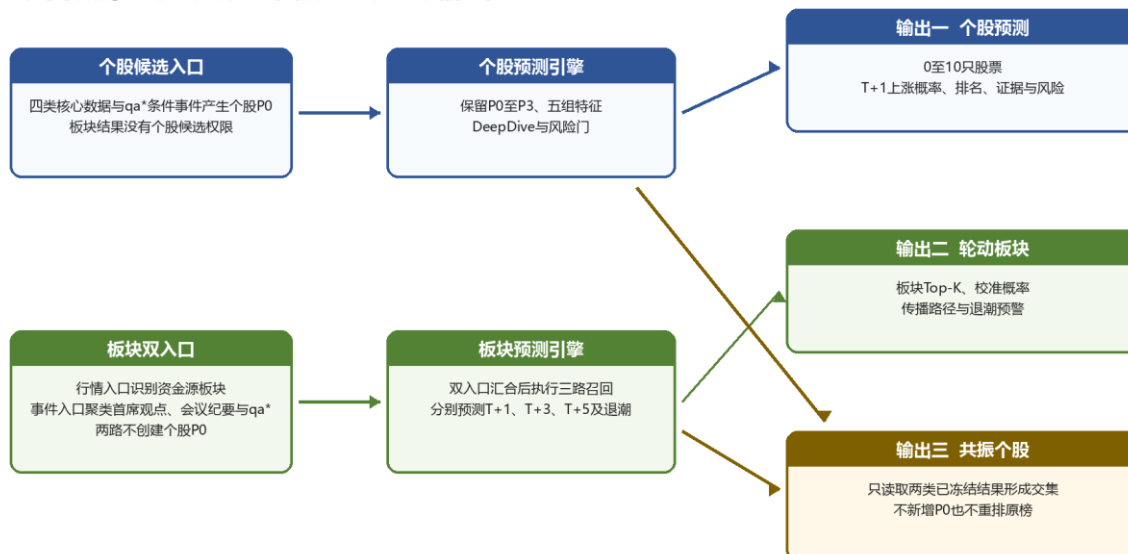


图 1 两个预测引擎形成三个彼此独立的输出

图中个股预测引擎保持原有 P0 至 P3、五组特征、DeepDive 和风险流程；板块引擎分别从行情和事件形成源板块，再完成三路召回、三个期限预测和退潮识别。共振个股只读取前两类已经冻结的结果并形成第三张榜，不向 P0 新增股票、不重排个股推荐，也不改变轮动板块排名。

1 建设目标与产品边界

1.1 要解决的业务问题

现有数据同时包含结构化行情、财务指标、资金流和大量非结构化投研文本。真正困难的不是把所有数据堆进一个模型，而是把文本中的事件变成有证券主键、有首次可见时间、有证据等级、有有效期限和有失效条件的标准对象，再与当时可见的行情和基本面连接。只有先解决这个问题，回测结果才不会因为旧闻补录、最新财务回填或概念追贴而虚高。

因此，系统把每日任务拆成五个连续问题：**今天出现了什么新增信息；这条信息与哪些公司或产业链环节有关；市场是否已经充分交易；公司收入和利润是否可能真正承接；是否存在足以否决推荐的风险**。每个问题由最合适的数据和模型回答，前一步证据不足时后一步不能自行补造。

1.2 双预测引擎与三类输出结果

产品	核心问题	预测窗口	主要交付
个股预测	在 T 日截止后，明天哪些 A 股收盘更可能上涨	T+1 收盘方向与超额收益	0 至 10 只股票、校准概率、排名、理由、风险和失效条件
板块联动	行情与事件双入口之后，下一板块可能是谁	T+1 接力与 T+3 至 5 扩散	板块 Top-K、传播路径、退潮预警和参考指数
共振个股	哪些已有事件候选同时位于预测板块中	分别对应两个板块窗口	独立共振榜、两端概率、业务暴露和共振依据

个股引擎以证券为排序对象，板块引擎**以稳定指数**和当日**板块簇**为对象，二者的候选权限、标签、训练、校准和验收均分开。共振个股不是第三个候选入口，而是两类既有结果的受控交集；同一股票可以同时出现在个股推荐和共振榜中，但两张榜的名次和概率不得互相覆盖。

2 数据基础与候选权限

2.1 三类数据库承担不同职责

GANGTISE 负责发现投研事件和预期变化，既可以在明确证券证据下服务个股 P0，也可以在只指向行业、产品或主题时形成板块事件；TLDB 负责行情、资金、财务、风险与证券状态验证，并为板块行情入口提供全市场扫描；THSDB 负责板块身份、概念关系和产业链传播。数据库之间通过统一证券主键、公司主体主键、板块指数和产业链节点主键连接，名称、简称、旧称和产品别名只能辅助映射。

数据域	在系统中的角色	不能做的事
GANGTISE 四类核心数据	发现新增投研线索；明确到公司时服务个股 P0，只到行业或产品时形成板块事件	不能凭观点强度直接确定上涨
qa*互动问答	识别公司新增确认、否认和管理层措辞变化，也可形成经证据门审核的板块事件	问题热度本身不能创建推荐
TLDB	验证证券状态、量价资金、财务和风险，并扫描形成行情源板块	单一高分不能绕过候选来源
THSDB	承接行情源与事件源板块，构造产业链、概念和经济关联；个股侧仍只在已有事件下严格扩展	不能无事件自由扫描概念股
其他 GANGTISE 表	形成分析师可靠性、共识、研报和语义支持	不作为并列候选入口

2.2 系统逻辑架构

逻辑技术架构：数据、知识、模型、智能体与输出如何衔接

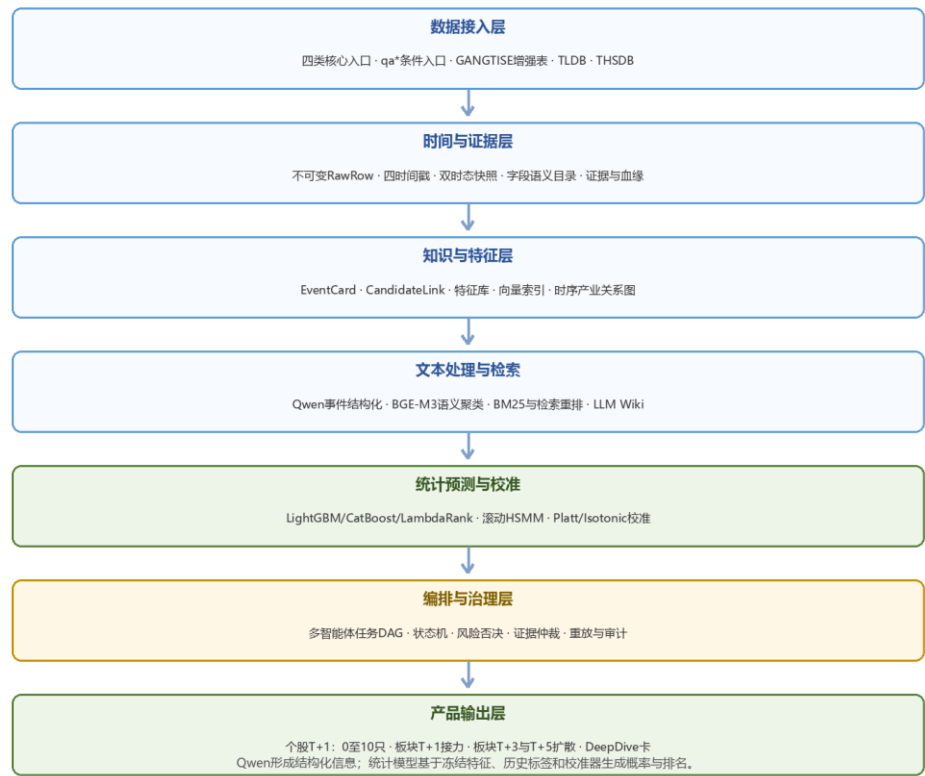


图 2 数据、知识、模型、多智能体与两个预测产品的逻辑技术架构

数据层完整保存原始记录 and 结构化字段；时间与证据层把正文拆成可回溯的 EventCard 和 Claim；知识层把经核验的事实编译为时态投研 LLM Wiki，并同时维护可重建的关键词、向量和图检索索引。模型层分别完成文本理解、个股预测和板块预测；研究与治理层通过 DeepDive、风险核验和审计限制模型权限；产品层才生成名单和日报。原始记录是事实源，EventCard 是原子证据，Wiki 是派生知识，索引是检索加速结构；后两层都可以由前两层按版本重建。

2.3 候选权限的设置依据

只有白名单入口能够创建候选，其余数据负责扩展、验证或否决

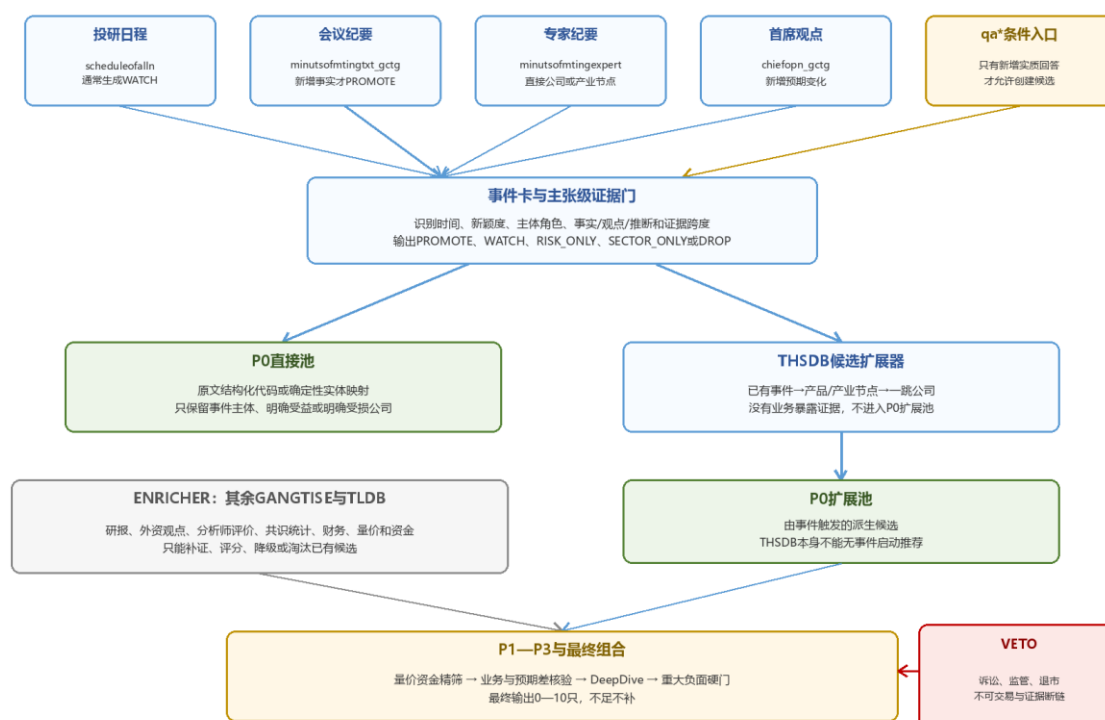


图 3 四类核心入口、qa*条件入口、THSDB 扩展器与其他数据的候选权限

个股候选权限解决的是信息重复和概念泛化问题。如果所有表都能创建股票，同一观点可能经纪要、研报、问答和概念标签被重复计算，热门主题也可能被无限扩展到弱相关公司。因此，四类核心表只在存在公司级证据时创建个股直接候选，qa*必须满足新增实质信息条件，THSDB 只能在已有事件触发后扩展个股；只指向行业、产品或主题的记录进入 SECTOR_ONLY，交给板块事件入口，不得转成整板块股票 P0。

每次候选创建都生成 CandidateLink，记录来源记录、证券代码、事件角色、直接或扩展关系、证据句、首次可见时间和候选动作。后续任何模型都只能更新该候选的特征与状态，不能抹去其来源，也不能凭自己的高分新造股票。

3 从原始记录到标准事件

3.1 一条记录的统一处理过程

从原始记录到候选路由的完整处理过程



DROP（不入池）只终止候选路径；原始记录、EventCard、证据引用和原因码全部保留。

图 4 四时间戳路由与主张级证据门的处理过程

第一步是保留原始记录。系统按更新时间和主键增量读取，把原始字段、正文、来源表和版本完整保存。第二步是确定时间：`event_at`（事件发生时间）描述事情发生的时刻，`publish_at`（来源公开时间）描述来源公开时刻，`available_at`（系统首次完整可见时间）描述系统首次能够完整读取的时刻，`updated_at`（后续修订时间）描述后续修订。预测和回测只认 `available_at`，不允许把后来补入的旧内容放回历史决策日。

第三步是结构化解析。确定性代码、日期、金额和表内枚举先由规则处理，大模型只阅读正文并拆分事实、管理层口径、专家观点、分析师预测和投资者主张。第四步是实体映射：结构化证券代码优先，名称和别名用于辅助；文本只提到行业或产品而没有公司证据时可以形成板块事件，但不能强行生成个股。

第五步是证据门。每个核心主张必须回指原文或结构化字段，并标明它是明确事实、来源口径还是模型推演。第六步是候选路由：满足个股候选资格时进入 **PROMOTE**（进入候选）或 **WATCH**（观察）；只涉及风险时进入 **RISK_ONLY**（仅风险）；只适合板块传播时进入 **SECTOR_ONLY**（仅板块）；需要解决实体、时间或证据冲突时进入 **REVIEW**（待复核）；重复、过期、越权、证据不足或无法映射的记录进入 **DROP**（不入池）。

3.2 时间正确比模型复杂更重要

投研数据常见同一会议晚入库、标题先到正文后到、公司回答被修订等情况。系统先统计每张表发布时间到可用时间的延迟分布，再确定每日截止时间。只有日期没有时刻的数据按下一交易日可见；时间含义不可靠的历史记录不纳入严格回测。这样做可能减少样本，却能避免用未来信息训练过去。

3.3 证据不足的处置规则

模型无法找到支持句时输出 `unknown` 或 `abstain`，实体冲突时保留多个候选并进入复核，来源之间方向相反时建立冲突组，不做简单平均。日程只能说明未来存在信息窗口，专家判断只能说明一种可能路径，投资者问题只能说明关注点；它们必须等到公司证据、市场承接或后续披露出现后再升级。

3.4 两张完整 EventCard 示例卡

EventCard 不是对原文的自由摘要，而是原始记录通过时间、实体、去重和证据校验后的标准合同。下面两张卡分别覆盖最重要的两条路径：第一张由正文明确点名公司并进入 P0 直接池；第二张只确认板块和产品变化，必须经过产业链一跳映射与业务暴露核验后，才允许部分公司进入 P0 扩展池。卡内编号和数值仅用于解释结构，正式运行由当日数据生成。

示例一 公司事件进入 P0 直接池

EventCard 字段	示例内容
事件标识与来源	EVT-示例-001；首席观点、公司问答和会议纪要被聚为同一事件簇，保留各自原始记录 ID 与内容哈希
事件主体	甲公司；结构化证券代码与公司主键一致，正文中公司是产品交付主体，不是案例或可比公司
事件类型	客户验证进展与产品交付阶段变化
四个时间	事件发生、来源发布、系统首次完整可见和后续修订分别保存；首次可见时间早于 T 日决策截止
明确事实	部分客户验证完成、产品进入小批量供货、相关产线完成调试；每项事实都能回到原文支持句
来源角色	公司回答属于管理层口径，会议纪要属于会议记录，首席观点中的未来收入属于分析师预测，三者不得混写成公司承诺
方向与影响期限	条件性正向；预计影响数个交易日至下一次经营披露，但不等同于已经形成规模收入
证据等级	证券代码和时间为 S1；客户验证、小批量供货为 M1；收入明显增长为 C1，因此 C1 只能作为待验证推演
尚未确认	订单金额、客户数量、批量规模、收入确认时点和利润贡献均为 unknown
反向证据	尚未披露大规模订单和实际收入；小批量供货可能仍处于商业化早期
有效与失效条件	下一次经营披露前持续有效；公司否认、验证失败、产能延期、订单未扩大或价格提前过度上涨时降级或关闭
候选关系与状态	CandidateLink 为 DIRECT，角色为直接受益公司；证据门通过后状态为 PROMOTE（进入候选），股票进入 P0 直接池

EventCard 字段	示例内容
审计版本	保存 snapshot_id、事件结构版本、抽取模型、提示模板、别名字典、规则版本和全部证据 ID

示例二 板块事件筛选 P0 扩展候选

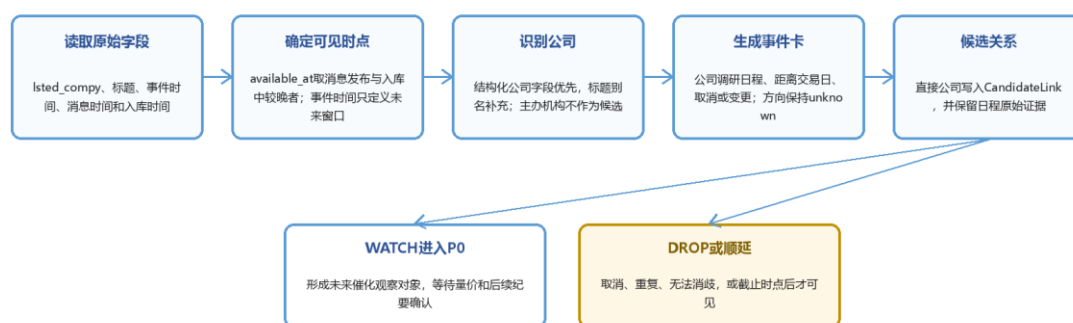
EventCard 字段	示例内容
事件标识与来源	EVT-示例-002；多条首席观点共同指向液冷需求改善，经转载去重和语义聚类后形成一个板块事件簇
事件主体	液冷温控组件产品节点；原文没有足以证明受益关系的具体上市公司主体
事件类型	下游需求改善与产业链扩散
首次可见时间	以最早完整、可验证的独立来源进入系统的时间为准；后续转载不能把时间前移
明确事实	多个独立来源确认需求改善；若只有长期看好或标题口号，不形成可扩展事件
分析判断	需求可能由整机向温控组件传导；传导方向、强度和兑现时间需要公司业务证据验证
证据等级	行业需求的明确正文为 M1；产业传导为 C1；C1 不能单独创建股票
产业链映射	产品词典和语义检索将事件映射到液冷温控组件节点；THSDB 只查询严格一跳关系并保存图谱版本和边类型
公司核验	甲公司有相关产品、客户或收入披露，受益方向成立；乙公司只有概念标签，无业务暴露证据；丙公司处于成本承压环节
候选路由	板块 EventCard 不能直接生成个股候选。甲公司经核验后创建 EXPANDED CandidateLink 并进入 P0 扩展池；乙公司 DROP（不入池），丙公司 RISK_ONLY（仅风险）。
尚未确认	行业需求增量、公司收入占比、毛利弹性、客户与订单规模仍为 unknown，不得补成事实，须由 P2/P3 补证。
有效与失效条件	需求、资金扩散和业务证据仍成立时有效；需求被证伪、关系边失效、公司无实际收入或板块已明显过热时降级

4 四类核心数据与 qa* 候选生成机制

本章是整个系统的数据入口。五类来源虽然最终都会生成 EventCard，但它们代表的信息含义不同，因此不能套用同一条“情绪正面就入池”的规则。处理器先解释该来源能证明什么，再决定是直接候选、观察候选、板块事件还是背景材料。

4.1 投研日程形成未来催化观察窗口

投研日程如何形成催化观察候选



日程只说明何时可能产生新信息，不能仅凭调研邀请判断上涨。

图 5 投研日程从原始字段到催化观察候选

投研日程提供活动标题、类型、参与公司、活动时间、消息时间和机构信息。系统首先确认证券代码和活动是否仍有效，再计算距离活动发生还有多少交易日、是否首次出现以及是否被取消或变更。日程本身没有议题和经营证据，因此只形成 WATCH（观察）候选和事件窗口，不能直接判定利好。

例如某公司将在两天后举行机构调研，系统会把该公司放入 P0 观察池，并等待会议纪要、公告、行情资金或问答中的新增内容。若日程在截止时间后才入库，它只能进入下一快照；若活动取消，候选状态关闭但原始记录保留。

调研与会议纪要不能混成一种文本处理。系统把上市公司调研纪要、电话或视频会议纪要和专家会议纪要作为同一事件家族下的三种并行证据源：三张表分别读取、分别保留来源身份，再统一做时间校验、证券角色判断、跨表去重和事件聚类。这样既能利用互相印证的信息，又不会把同一场会议在不同表中的重复记录误算成多份利好。

4.2 上市公司调研纪要（minutsofcompsurvey）核验公司经营变化

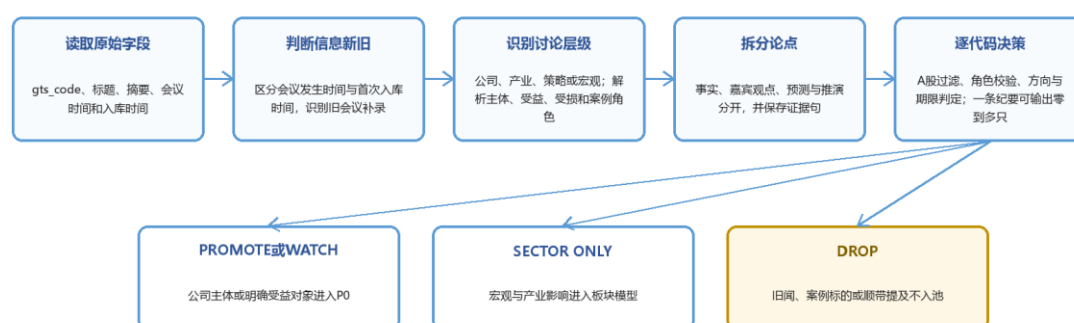
上市公司调研纪要以公司为明确调研对象，通常带有证券代码、调研起止时间、披露日期、调研方式、参会人与接待人以及问答摘要。系统先以 trade_code（证券交易代码）锁定公司，再比较 begin_date（调研开始日期）、end_date（调研结束日期）、

publish_date（披露日期）和 available_at，确认这份纪要在决策时点是否已经可见；随后把管理层回答拆成可核验主张，例如订单变化、产能进度、客户验证、价格调整、收入节奏和经营指引，并逐条回指原文。

只有公司作为调研主体，并且纪要出现**新增**、明确且可能影响经营预期的重要信息时，才为该公司建立直接 CandidateLink。重复介绍主营业务、沿用历史口径或只说“经营正常”的内容只更新公司档案或进入 WATCH（观察）。管理层表述属于公司口径，证据强于外部推断，但在公告或财务数据确认前仍不能等同于已经实现的收入和利润。

4.3 电话 / 视频会议纪要（minutsofmeetingtxt_gctg）逐证券判断角色

会议纪要如何避免把所有提及代码都当成候选



结构化代码只证明文本关联，不证明公司会受益，更不证明次日会上涨。

图 6 会议纪要从证券关联到逐代码候选决策

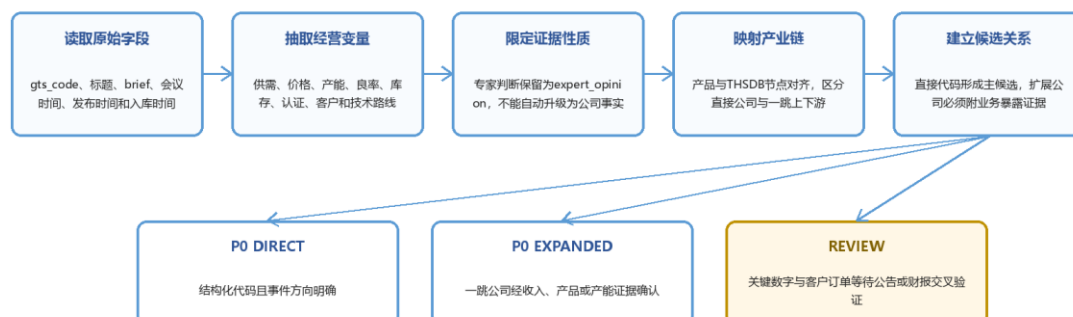
电话或视频会议纪要的范围可能是单家公司，也可能同时讨论宏观环境、行业趋势、案例公司和真正受益公司。系统先比较 mting_time（会议发生时间）、公开时间与 available_at，识别“旧会新入库”；再把 gts_code（关联证券代码）、证券简称和正文中的公司逐一拆开，判断其在会议中的角色是会议主体、管理层发言主体、明确受益者、受损者、案例或可比公司，还是仅作为背景被提及。

公司是会议主体、管理层发言主体，或正文明确说明其业务将直接受益且证据充分时，**可以形成直接候选**；只作为案例、可比公司或背景出现时，只**更新研究档案**。会议发生很早而正文在今天才补入的记录只能作为 DeepDive 背景，不能冒充当日催化。这一步解决“纪要中出现证券代码就自动入池”的误判。

4.4 专家会议纪要（minutsofmeetingexpert）形成直接与扩展候选

图 7 专家纪要从行业变化到直接与扩展候选

专家纪要从行业判断到直接与扩展候选



专家纪要擅长发现产业变化，但扩展公司必须以真实业务暴露约束，禁止只贴概念。

专家纪要擅长发现供需缺口、价格变化、产能瓶颈、技术路线、库存和客户认证。系统把专家表述标记为 expert_opinion，抽取变化对象、方向、持续期和最不确定环节。正文直接点名且角色明确的 A 股公司可以进入 P0 直接池；没有点名公司但行业变化清晰时，事件先映射到产品或产业链节点，再由 THSDB 扩展一跳公司。

以钽电容供给偏紧为例，系统可以形成“服务器需求增加—钽电容需求上升—扩产速度不足—供给偏紧—价格可能上涨”的条件链。直接点名公司进入直接池，其他公司必须证明确有相关产品、收入、产能或客户，不能只凭概念名称进入扩展池。后续还需核验价格、供需和公司暴露，专家判断不等于已经发生的业绩。

4.5 三类纪要的跨表聚类去重与有效支持

三张表中的记录先按会议标识、证券代码、标题、会议时间和正文哈希做确定性去重，再用 BGE-M3 召回语义相近文本，由重排模型结合公司、时间窗、会议类型和来源角色确认是否属于同一场会议或同一事件。相同会议在三张表各出现一次，只形成一个事件簇；后来的记录只补充缺失字段和新主张，不重复增加方向权重。真正发生在不同日期、由不同主体产生且内容不是转载的会议，才被保留为独立事件簇。

聚类后系统必须把四种数量分开保存，不能互相替代：原始记录数说明数据库中有多少行；独立事件簇数说明发生了多少个彼此独立的事件；独立参会机构数和机构类型多样性说明市场关注的广度；独立证据角色数说明公司口径、会议印证和专家机制是否形成互补。系统还记录新增主张数、方向一致性、反向证据比例、信息新鲜度、来源集中度和证据等级。十条重复记录不能变成十份证据，十家真实独立机构参加同一场调研也不能变成十个事件，但后者应当形成更高的机构关注特征。

以同一场公司调研为例，若只有两家独立机构参加，事件簇数记为 1，独立参会机构数记为 2；若有十家独立机构参加，事件簇数仍然是 1，但独立参会机构数记为 10。系统按机构名称或机构 ID、所属团队和参会名单去重，区分公募、保险、券商、外资等机构类型；同一机构多人参会不能重复放大。参会名单缺失时记为 `unknown` 并增加缺失标记，不能把缺失误写成 0，也不能由大模型猜测。

机构关注度不会按人数线性换算成上涨概率。模型使用 `log1p` 后的有效机构数、机构类型多样性、相对公司过去六十日调研基线的关注强度、关注加速度和来源集中度作为特征，并与事件新增度、价格吸收和位置拥挤共同判断。新事实刚出现、十家独立机构关注且股价尚未充分反映时，历史样本外上涨概率可能高于只有两家机构的情况；如果十家机构只是听取旧口径，或股票已经连续上涨并处于高换手位置，关注增加可能只提高拥挤风险。事件子模型由历史“决策日×P0 候选×T+1 真实结果”学习这种非线性关系，再经过独立验证期校准，因此每次概率变化都能回溯到事件簇、参会机构、主张、股价位置和未被重复计权的记录。

计算关系：有效会议支持=独立事件簇、独立参会机构、机构类型多样性、互补证据角色和新增主张，经过重复记录剔除、来源集中度折扣、时间衰减与饱和处理后形成。该结果作为事件特征进入历史模型，不直接等同于上涨概率。

4.6 首席观点捕捉机构预期变化

首席观点从嵌套文本到预期变化候选



推荐标签是观点证据，不是上涨标签；最终概率仍由样本外预测模型产生。

图 8 首席观点从嵌套文本到预期变化候选

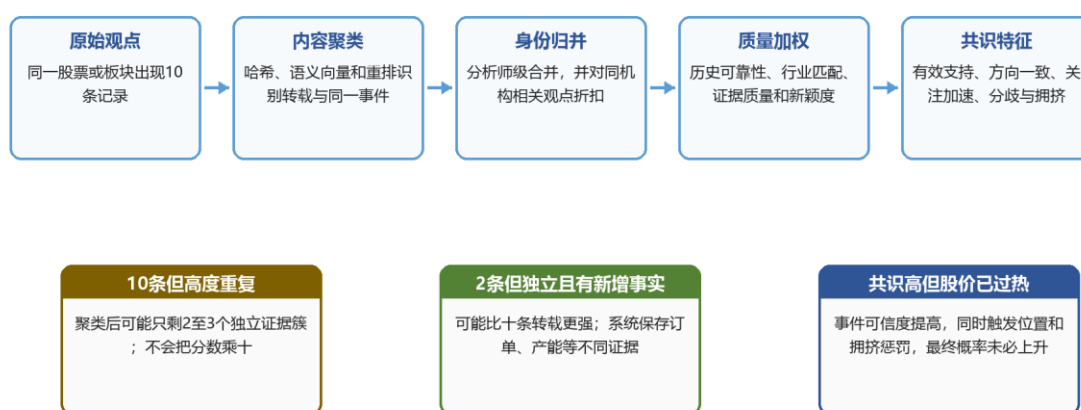
首席观点的价值不在于“推荐”两个字，而在于与历史观点相比出现了什么**新增**变化。系统解析结构化证券代码和正文，把已经发生的研究事实、管理层转述、分析师预测和推荐表达分开保存。首次覆盖、评级或盈利预测变化、新增可验证催化以及原有担忧被解除，会提高候选优先级；标题愿景、重复转载和无新增事实的跟随观点不能被当作新催化。

观点明确给出**证券代码**，且正文能够证明该公司是事件主体或受益者时，生成直接 CandidateLink。观点只说**行业或板块**时，先形成 SECTOR_ONLY（仅板块）事件，不能把整个概念板块装入 P0；只有观点进一步指出具体产品、需求、供给、价格或政策变化，系统才映射产品节点、查询 THSDB 严格一跳公司，并用公告、财报、纪要或公司回答核验真实业务暴露。

例如一个液冷观点涉及八十只概念成分股，产业链一跳关系可能缩小到三十一只，A 股与实体检查后剩二十四只，业务披露核验后剩十四只，影响方向 and 商业化阶段通过后只有八只进入 P0 扩展池。这里的数字只是过程示例，生产中不固定每个板块的入池数量；所有通过证据门的公司都保留，P1 再比较其业务暴露、利润敏感性、量价资金和股价位置。

4.7 首席观点聚类与有效共识形成机制

多条首席观点如何形成有效共识而不是简单计票



提及次数只形成特征。上涨概率仍由历史监督学习、样本外预测和概率校准产生。

图9 多条首席观点如何形成有效共识

系统先处理内容是否独立，再讨论观点是否更强。第一层用内容哈希识别完全重复；第二层用 BGE-M3 召回语义近似文本，再由重排模型结合公司、板块、事件类型和时间窗口判断是否属于同一事件；第三层把同一事件中的记录按分析师和机构归并。十条原始观点可能只是同一研报的多次转载，最终只形成一个事件簇，不能把候选分数乘十。

不同分析师的份量可以不同，但不能根据职位或机构品牌主观设定。researcher_resumeiffo_gctg 用于确认分析师身份、机构、部门、职位、任职区间和在职状态；**历史可靠性**主要由 analyst_recoevaluation 或重新计算的样本外业绩提供，包括不同窗口的命中率、超额收益、回撤和有效样本量。职位和机构只作为辅助特征，不能直接等同于准确性。

小样本分析师的表面胜率要向全体基准收缩：历史样本越少，个人表现的权重越低；覆盖时间长、样本充分且跨市场状态稳定，个人可靠性才逐步提高。当前观点还要乘以行业匹配、证据质量、信息新增程度和时间衰减；同一机构内高度相关的第二、第三条观点给予相关性折扣，无法可靠映射作者时使用全局基准并降低置信度。所有可靠性只使用决策时点之前已经成熟的历史结果。

聚类结果生成的不是上涨概率，而是原始提及数、独立事件簇数、独立分析师数、独立机构数、新增事实数、加权支持强度、方向一致性、反向观点、关注加速度和拥挤度等特征。**加权支持采用饱和变换**，避免观点数量无限堆高：**两条来自独立机构且分别提供订单和产能新证据的观点，可能强于十条重复转载**；十条独立观点如果出现在连续上涨后的高位，则事件可信度可以提高，但位置和拥挤风险也同时上升。

同一板块被多位首席独立提及，说明共识和关注正在形成，但只有在新增事实、方向一致、资金宽度改善**且位置尚未过热时**，才提高板块接力或扩散特征。若只是口号式看好、转载集中或股价已经充分反应，系统只提高关注度或拥挤度，不直接提高最终概率。

观察到的情况	聚类后的解释	进入模型的结果
十条观点中九条为转载	只保留少量独立事件证据	关注度上升，有效支持增量有限
两条独立观点提供不同新增事实	证据具有来源和内容多样性	有效支持可能高于十条转载
十条独立观点方向一致	共识显著增强	同时检查价格吸收和拥挤风险
正反观点接近	市场分歧较大	降低置信度并保留反向证据
板块已连续大涨后集中看多	共识可能已被价格吸收	位置惩罚或退潮预警上升

分析师可靠性与有效共识的计算过程

系统先把分析师在决策时点前已经成熟的观点与后续五日、二十日和六十日结果配对，分别统计方向命中、相对基准超额收益、最大回撤、有效样本量和覆盖市场状态。仍未走完观察窗口的观点不进入可靠性统计，分析师离职后的新观点也不能继续沿用其历史身份。

可靠性计算先得到个人历史表现，再根据有效样本量向全体分析师或相同行业基准收缩。样本越少，个人表面胜率所占份量越低；样本充分、覆盖周期较长且不同市场状态下表现稳定时，系统才逐步提高个人历史记录的分量。职位和机构名称只帮助确认身份与研究领域，不能直接兑换为高权重。

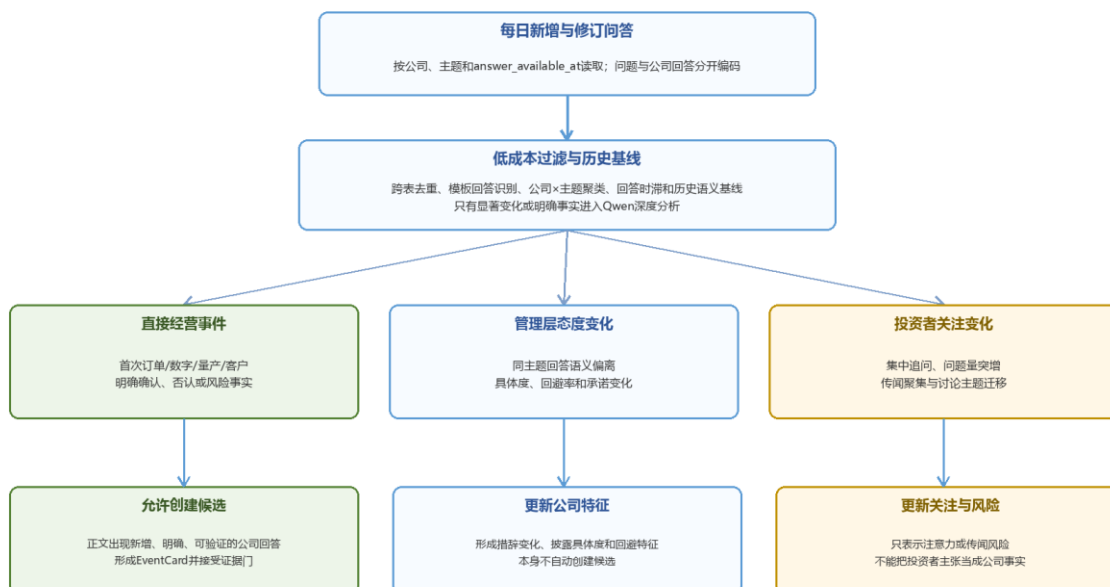
形成当前观点的有效份量时，系统继续检查研究领域是否匹配、证据是否明确、信息是否真正新增、观点是否仍在有效期，以及是否与同一机构或同一稿件高度相关。同一事件中的第二、第三条相关观点先做机构内折扣，无法确认作者时使用全体基准并降低置信度；相反观点单独保留，不能被多数意见覆盖。

事件簇的有效支持强度由独立分析师、独立机构和新增证据的可靠份量逐项汇总，再采用随数量递减的饱和处理，避免观点数量无限放大。最终输出原始提及数、独立事件簇数、收缩后可靠性、有效支持强度、来源集中度、方向一致性和反向观点比例。这些结果只是事件模型的输入特征，仍由历史 T+1 样本学习它们对上涨概率的实际作用。

计算关系：分析师可靠性=经样本量收缩的历史表现、行业匹配、证据质量、信息新颖度和时效性，并扣除同机构相关观点与集中转载的影响；有效共识再把多位独立分析师和机构的可靠支持进行饱和汇总。**两项结果都是事件模型特征，不是人工设定的概率。**

4.8 qa*只有新增公司回答才能成为条件入口

qa*先做低成本筛选，再按三条不同用途分流



历史全量用于离线建立基线；生产只处理每日增量，避免对普通模板问答反复执行高成本推理。

图 10 qa*低成本筛选、历史基线与三路分流流程

互动问答数量较大，但每天增量并不构成存储难题，真正难点是识别少数有价值的新回答。系统先用规则和文本相似度过滤“感谢关注”“请查阅公告”等模板，按公司与主题建立历史回答基线，再比较本次回答是否出现首次数字、明确确认或否认、订单和产能进展、承诺变化、措辞显著变化或同一问题异常集中追问。

问题与回答必须分开编码。投资者关于减持、监管或订单的提问只代表 investor_claim，不能直接写成公司事实；**公司回答**才形成 company_response。新增、明确且可验证的经营信息可以 PROMOTE（进入候选），明显否认或风险线索进入 RISK_ONLY（仅风险），普通回答只更新管理层态度、关注度和回避率。多条同公司、同日、同主题问答合并为一个事件簇，避免重复放大。

4.9 五路信息汇合与 P0 生成

五路事件如何汇合为P0直接池和P0扩展池



P0保留来源ID、证据句、首次可见时间和入池理由，供P1量化模型和审计智能体复核。

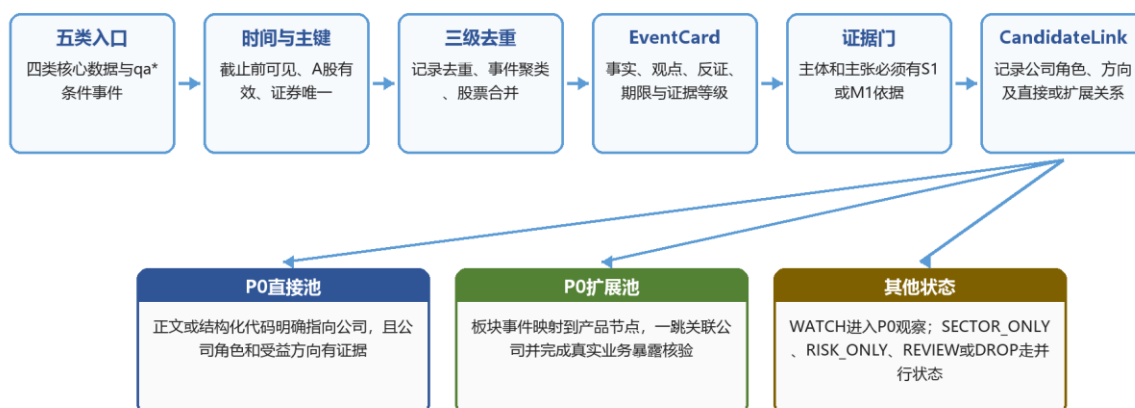
图 11 五路事件汇合为 P0 直接池和 P0 扩展池

四类核心来源和 qa*条件事件先经过共同的时间、实体、证据、重复和有效期检查，再按 CandidateLink 汇合。原文直接点名、结构化代码明确或公司回答提供新增经营事实的股票进入 P0 直接池；事件只指向产品或产业链节点时，THSDB 可以扩展一跳并要求业务暴露证据，合格公司进入 P0 扩展池。

P0 是个股候选登记层，不是推荐层。CandidateLink 的 DIRECT 或 EXPANDED 说明股票怎样被发现，PROMOTE（进入候选）或 WATCH（观察）说明当前能否参加排名：PROMOTE 进入 P1 常规队列，WATCH 登记在 P0 观察子池并等待补证；RISK_ONLY 进入并行风险池。SECTOR_ONLY 不进入个股 P0，而是作为第 8 章事件入口的原始板块线索，与行情入口并行处理。所有状态均留痕，但只有满足个股权限的候选才进入下一章的个股筛选。

4.10 P0 候选的确定性生成机制

原始信息如何生成可审计的P0候选



P0登记簿保存合格的DIRECT与EXPANDED关系；PROMOTE进入常规P1，WATCH留在观察子池。P0不等于推荐。

图 12 原始信息如何生成可审计的 P0 候选

P0 生成分为七个不可跳过的动作。SQL 与 ETL 按更新时间增量读取原始记录，并完成决策截止、A 股上市状态和结构化证券代码检查；内容哈希处理完全重复，BGE-M3 和重排模型把改写、转载和同一事件合并；本地 Qwen 把事件主体、事实、观点角色、业务影响方向、期限、条件、反证和未知项写入 EventCard；实体模块把公司、产品和板块映射到统一主键；证据门要求候选主体和关键主张至少存在 S1 结构化依据或 M1 正文明确依据；CandidateLink 再记录公司在事件中的角色、影响方向以及 DIRECT 或 EXPANDED 关系；最后才在股票层合并所有合格关系。

直接 P0 要求正文或结构化代码明确指向公司，并能证明公司是事件主体、直接受益者或风险解除对象。扩展 P0 要求事件先落到具体产品或产业链节点，只允许严格一跳公司，并且必须从公司披露中找到真实产品、收入、产能、客户、订单或商业化阶段证据。只有概念标签、历史龙头身份、当日涨幅靠前或大模型常识都不能创建股票；处于成本受损方向的关联公司进入 RISK_ONLY（仅风险）而不是正向候选。

因此，P0 的可复算定义分成两层：P0 候选登记簿保存所有通过基础资格门的 DIRECT 与 EXPANDED 股票关系及 PROMOTE（进入候选）、WATCH（观察）状态；P0 常规排名集只取其中状态为 PROMOTE（进入候选）的股票。两层都在股票层对同公司、同事事件去重，并扣除时间无效、证券无效、主体无法唯一映射和候选权限不合法的记录。每只股票只占一个 P0 席位，但可以挂接多张 EventCard 和多个独立证据簇，供 P1 计算新颖度、共识和证据完整度。

处理技术	负责解决的问题	不能越过的边界
SQL、ETL 与规则	增量取数、截止时间、证券状态、精确去重和确定性映射	不得解释复杂文本含义
内容哈希与语义聚类	识别转载、改写和同一事件簇	相似记录不能被当作多个独立证据
本地 Qwen	抽取事实、观点角色、业务影响对象与方向、条件、反证和 unknown	输出结构化 EventCard 并保留证据句
实体词典与检索重排	统一公司、产品、板块和别名	无法唯一映射时进入 REVIEW（待复核）
THSDB 一跳图查询	从具体产品事件扩展关联公司	不得无事件扫描概念股或跨多跳追贴
证据门与 CandidateLink	决定能否进入直接池或扩展池并记录原因	C1 推演不能单独创建正向股票

每日必须输出 P0 审计漏斗。例如某个演示日共读取二千八百六十条原始记录，时间和证券检查后剩二千二百三十条，聚为一千一百二十个事件簇，证据门形成三百一十八张 EventCard 和二百一十五条公司 CandidateLink，其中一百一十二只直接候选、五十八只扩展候选，经股票级合并、去除二十一只重复和六只无效标的后，得到一百四十三只 P0 登记候选；系统再分别报告其中 PROMOTE（进入候选）和 WATCH（观察）数量，只有 PROMOTE（进入候选）进入常规 P1 队列。上述数字只演示如何对账，不代表固定日产量或生产实测值。

审计日志同时列出每个入口的原始量、时间无效量、重复量、EventCard 数量、无法映射量、DIRECT 与 EXPANDED 数量、各状态分布及逐股票入池原因。这样可以从任何一只 P0 反查原始记录，也可以解释某条热门观点为什么没有产生候选。

5 个股候选池的分层筛选流程

第 4 章已经把五类数据入口转换为带时间、证据和标的关系的 EventCard 与 CandidateLink。本章只解释候选股票怎样从 P0 逐层进入 P1、P2、P3 并形成最终名单：每一层接收什么、检查什么、通过后输出什么，以及未通过时进入哪一种状态。P1 所调用的 T+1 概率模型及五组特征计算统一放在第 7 章说明，本章只使用其标准输出，不重复展开算法。

5.1 P0 至 P3 的完整筛选流程

候选池不是把所有被提到的股票放在一起打一个总分，而是让不同层解决不同问题。P0 只回答“有没有资格作为个股候选”；P1 调用第 7 章模型，回答“在同一决策时点下，谁的 T+1 上涨和超额收益概率更高、下行风险更低”；P2 回答“公司是否真正拥有能够承接事件的业务”；P3 回答“业务、财务、产业逻辑和重大负面是否经得住完整复核”。前一层必须输出后一层可直接读取的标准结果包，所有入选、保留、降级和退出都记录原因码。

候选池逐层收敛的完整流程

每层都形成标准结果包；未通过者必须有明确去向和原因码

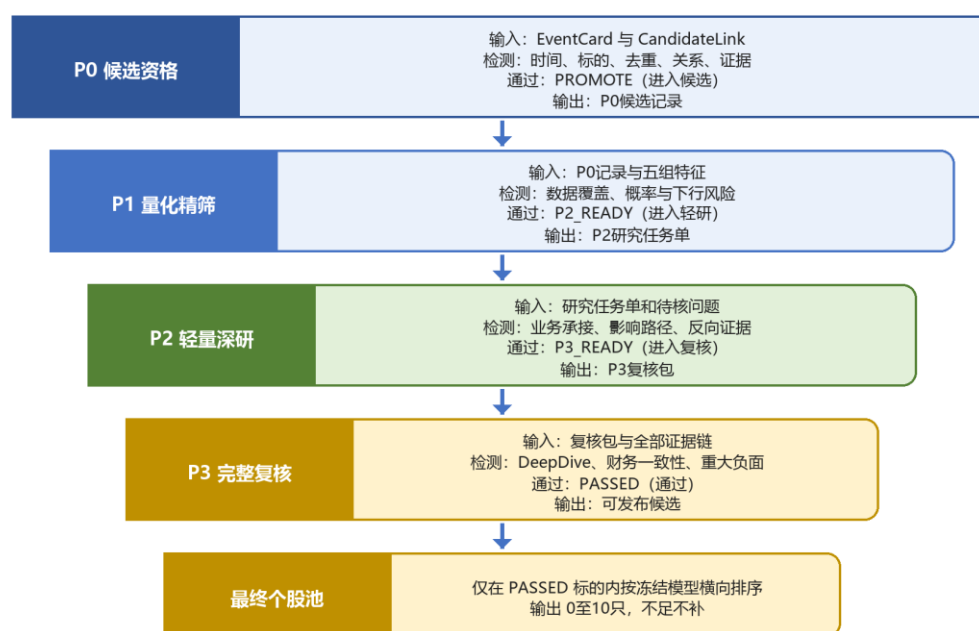


图 13 候选池逐层收敛的完整处理合同

层级	本层只解决的问题	交给下一层的标准结果
P0 候选资格	事件、时间、标的的关系与证据是否足以形成个股候选	P0 候选记录

层级	本层只解决的问题	交给下一层的标准结果
P1 量化精筛	调用第 7 章模型形成三类概率、置信等级与横截面顺序	P2 研究任务单
P2 轻量深研	公司是否真实经营并能在收入、成本或利润上承接事件	P3 复核包
P3 完整复核	DeepDive、财务一致性与重大负面是否通过	PASSED 可发布候选
最终个股池	在通过门禁的标的中完成横向排序	0 至 10 只个股及完整证据链

池的容量代表计算与研究资源分配，不代表投资价值。P0 不设硬数量上限，避免重要事件因名额不足被提前删除；P1 之后采用确定性预算调度，达到质量要求但暂时超过研究容量的标的进入 P1_HOLD（排队保留），而不是静默丢弃。最终池仍坚持 0 至 10 只，不足不补。

5.2 P0 检测候选资格并形成 P1 输入

P0 接收五类数据入口形成的 **EventCard** 和 **CandidateLink**。系统首先检查记录在决策截止时点前是否已经可见，即 `available_at` 不晚于 `cutoff`（决策截止时间）；随后确认证券代码对应在市 A 股，事件未重复、未过期且仍在有效窗口；最后检查公司与事件之间是否存在可解释关系，以及核心主张能否回到结构化字段或正文原句。P0 在这里不预测涨跌，也不因为一条文字“看起来利好”就放行。

P0 先判断是否有资格成为个股候选

P0不预测上涨概率，只把来源不同的原始信息转成可追溯的候选记录

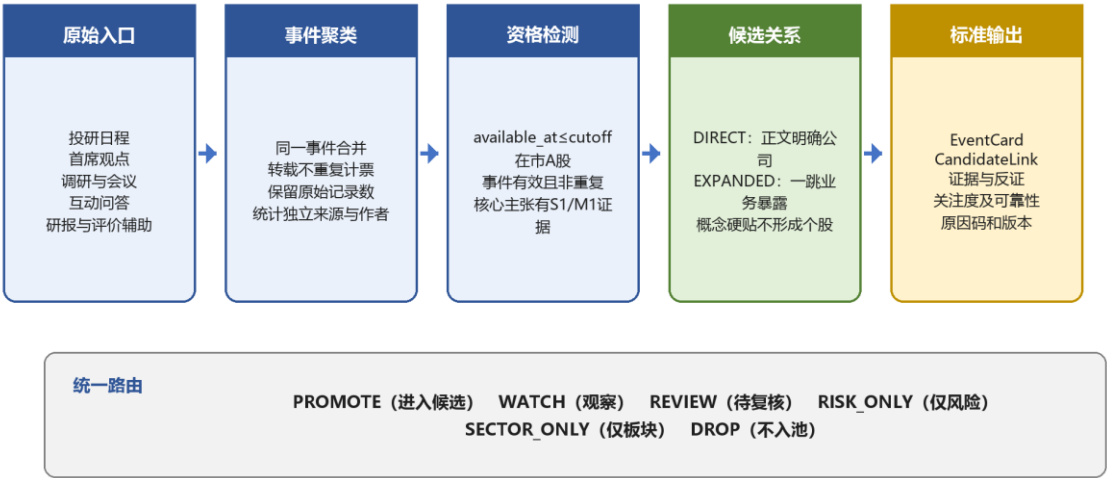


图 14 P0 候选资格检测与标准结果输出

个股可以通过两条路径进入 P0。DIRECT 表示来源正文、结构化证券代码或公司官方问答明确指向该公司；EXPANDED 表示行业或产品事件通过一跳业务关系扩展到公司，但必须存在收入、订单、产能、客户、产品或资产价值等真实暴露证据。只提行业、产品或概念而没有公司证据的内容只能进入 SECTOR_ONLY（仅板块），不能强行生成个股。投研日程通常只提供未来信息窗口，因此默认进入 WATCH（观察）；只有日程对应的正文后来形成了可核验主张，才重新生成 EventCard 并再次进入资格检测。

检测环节	通过条件	未通过时的明确去向
时间资格	<code>available_at</code> 不晚于 <code>cutoff</code> ，事件仍在有效期	未来可见、过期或补录记录进入 WATCH 或 DROP（不入池）
标的资格	证券代码可统一到在市 A 股	无法映射进入 REVIEW（待复核）；非目标市场进入 DROP（不入池）

检测环节	通过条件	未通过时的明确去向
事件资格	完成事件聚类，排除重复转载与已失效事件	重复记录并入原事件；无新增信息进入 DROP（不入池）
关系资格	DIRECT，或有业务暴露证据的单跳 EXPANDED	仅行业或概念进入 SECTOR_ONLY（仅板块）
证据资格	核心主张至少有 S1 结构化证据或 M1 正文 明确表述	缺证据进入 WATCH 或 REVIEW （待复核）
风险资格	未发现只应作为风险处理的内容	风险信息进入 RISK_ONLY（仅 风险）

同一股票被多条记录提及会被保留，但不能把记录条数直接当成十票利好。系统先用主键、时间、标题和语义相似度把同一会议、同一研报的转载或重复入库合并为一个事件簇，再分别统计原始记录数、独立事件簇数、独立分析师数、独立机构数和独立来源类型数。十条来自同一会议的转述主要说明关注度较高；十位分析师在不同证据基础上独立形成一致判断，才形成更强的独立支持。两类数量都会进入 P1，但含义不同。

不同分析师的份量也不相同。系统把分析师历史 5 日、20 日和 60 日胜率、超额收益、最大回撤、当前任职状态、观点时效和覆盖领域匹配度转成可靠性特征，并对单一机构和同一观点链设置集中度上限。支持强度采用随数量递减的饱和变换，例如 $\log(1+n)$ ，避免十条相似观点把两条高质量独立证据机械放大五倍。P0 只记录这些客观统计，不在本层手工换算上涨概率。

P0 候选记录字段组	交给 P1 的内容	作用
标的与时间	证券代码、决策快照、事件时间、首次可见时间、有效期	锁定当时真实可用的信息集
事件与关系	EventCard ID、事件簇 ID、事件类型、方向、DIRECT 或 EXPANDED	说明股票为何成为候选
证据与反证	证据 ID、原文片段、S1 或 M1 等级、反向证据、未知项	保证核心判断可回溯
关注与可靠性	原始记录、独立事件、分析师、机构、来源数量及可靠性	区分重复热度与独立共识

P0 候选记录字段组	交给 P1 的内容	作用
控制信息	新颖度、方向一致性、失效条件、路由原因码、规则版本	支持复算、监控和审计

5.3 P1 调用 T+1 模型并形成 P2 研究任务

P1 读取 P0 候选记录，并在相同 cutoff 下拼接行情、资金、板块环境和基本面数据。进入模型前先检查字段覆盖率、停复牌状态、异常价格和特征时点；数据不足的标的不参加当日正式排序。检查通过后，P1 把标准化输入交给第 7 章定义的 T+1 预测模型，接收上涨概率、正超额收益概率、下行风险概率、置信等级、横截面排名和主要贡献解释。

P1 用五组特征产生可解释、可复算的概率

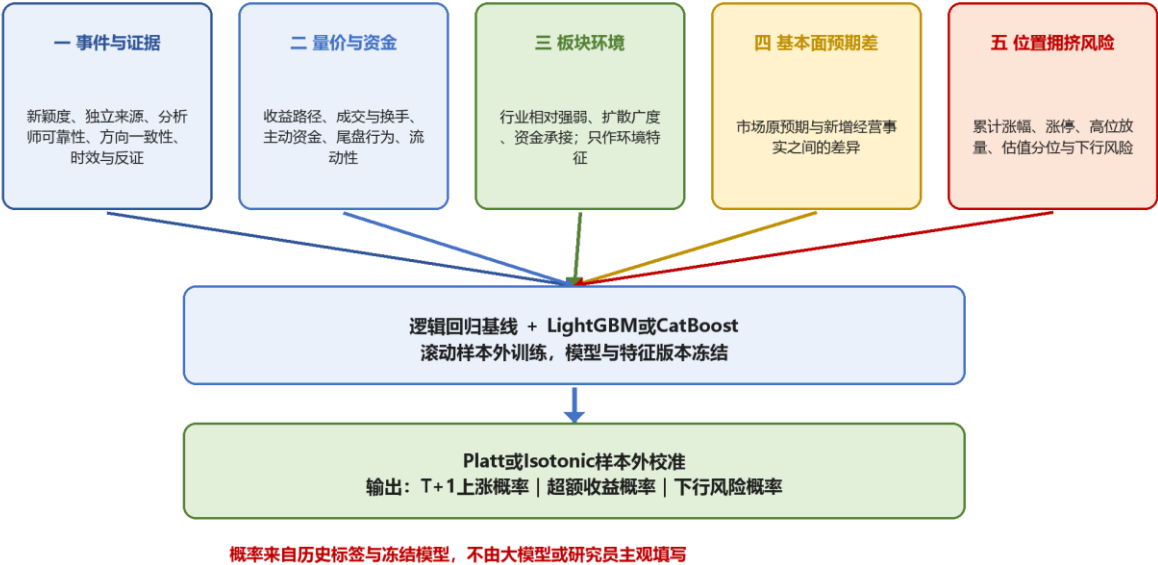


图 15 P1 调用 T+1 模型并形成研究任务

五组特征的字段定义、历史样本、LightGBM 或 CatBoost 训练、Platt 或 Isotonic 校准以及分析师可靠性加权，统一在第 7 章说明。P1 不重新定义这些算法，也不使用人工固定权重改写模型结果；同一决策日的所有候选必须使用同一数据快照、冻结模型和校准器，保证概率可比较、可复算。

P1 分别输出 T+1 上涨概率、T+1 相对基准超额收益概率和下行风险概率，不用一个未经验证的固定加权式替代三项结果。进入 P2 的阈值与研究容量由滚动样本外验证冻结，而不是预先拍定 0.6 或 0.7。通过质量门且位于当日研究预算内的标记为 P2_READY（进入轻研）；质量合格但暂时超出容量的标记为 P1_HOLD（排队保留）；证据衰减者进入 WATCH（观察），明显无效者进入 DROP（不入池），风险信息进入 RISK_ONLY（仅风险）。

P2 研究任务单字 段组	具体输出	P2 怎样使用
预测结果	三类校准概率、横截面排名、置信区间、数据完整度	确定优先核验顺序
五组解释	各特征组摘要及 SHAP 等局部贡献	说明概率上升和下降的主要来源
研究问题	业务暴露、收入利润路径、订单产能客户等待核问题	把未知项转换为检索任务
证据缺口	未证实主张、相互矛盾证据、时点缺口	限定 P2 不能跳过的问题
复算信息	模型、特征、校准器、数据快照和路由版本	支持后续纠错与完整重放

5.4 P2 核验公司承接关系并形成 P3 复核包

P2 不再重新做一次宽泛的公司研究，而是读取 P1 任务单，把最影响概率且仍未确认的内容改写成有限问题，例如“该产品是否已经形成收入”“订单属于框架协议还是可执行合同”“产能投放发生在决策时点之前还是之后”“参股收益是否能够影响利润”。这种问题驱动方式使 30 至 50 只候选能够先完成最关键的证据闭环。

P2 把概率靠前的股票变成可核验的公司判断

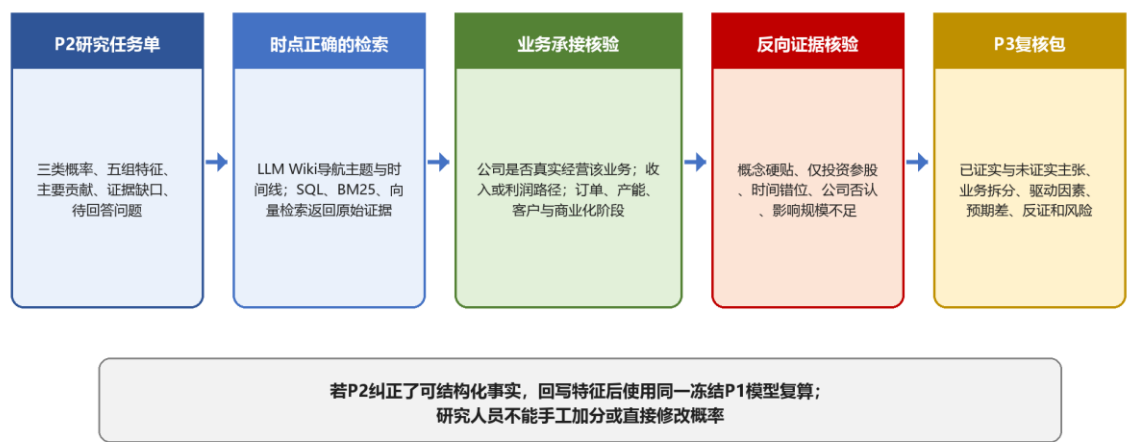


图 16 P2 从研究问题到 P3 复核包的证据闭环

检索层采用“**时点化 LLM Wiki** 导航加原始证据检索”的组合。LLM Wiki 组织公司、业务、产品、客户、产业节点和历史事件的时间线，帮助模型快速定位应查主题；真正作为结论依据的仍是截止时点可见的数据库字段、原始正文和证据片段。**SQL 处理精确字段与时间，BM25 处理关键词，BGE-M3 向量检索处理语义近似**，重排模型选择最相关证据。大模型负责阅读和组织，不得把 Wiki 摘要本身当作事实。

公司只有在至少一条可核验业务暴露成立，并且影响路径能够到达收入、成本、利润或资产价值时，才能进入 P3。出现在同一概念、被当作案例比较、仅有无实质影响的参股关系，均不能视为业务承接。P2 必须同时寻找公司否认、规模过小、客户验证失败、订单取消、收入确认滞后等反向证据，并把无法确认的内容保留为未知项。

如果 P2 发现 P0 或 P1 中的结构化事实有误，例如相关业务收入占比由“未知”核实为 12%，系统把修正值回写到特征快照，并使用同一冻结 P1 模型和同一校准器复算三类概率。研究员只能提供证据和更正事实，不能手工给股票加分。通过后输出 P3_READY（进入复核）和标准 P3 复核包；业务承接不成立进入 DROP（不入池），证据尚不足进入 WATCH（观察），新增重大风险进入 RISK_ONLY（仅风险）。

P3 复核包组成		必须写清的内容	禁止的替代写法
公司定位	主营业务、产业链位置、产品和客户关系		只写“属于某概念”
业务与驱动	分业务收入和毛利、量价结构客户、利润传导路径		只写行业空间很大
预期差	市场原预期、新证据以及能够改变预期的环节		把正面措辞直接等同超预期

P3 复核包组成	必须写清的内容	禁止的替代写法
证据状态	已证实、未证实、反向证据、未知项和原文 ID	只保留支持结论的材料
关键风险	业务、财务、竞争、估值、位置和重大负面线索	用风险清单替代事实核查

5.5 P3 完成 DeepDive 和重大负面核验

P3 面向约 15 至 20 只标的完成完整 DeepDive。系统把公司定位与产业链、业务拆分、收入与利润驱动、ROE 与毛利率、竞争力、市场焦点、预期差、机构核心担忧、至少三家可比公司和财报跟踪指标放在同一证据框架中，并检查 P2 形成的事件逻辑能否与财务和经营事实相互印证。

P3 完成 DeepDive、重大负面核验和发布门禁

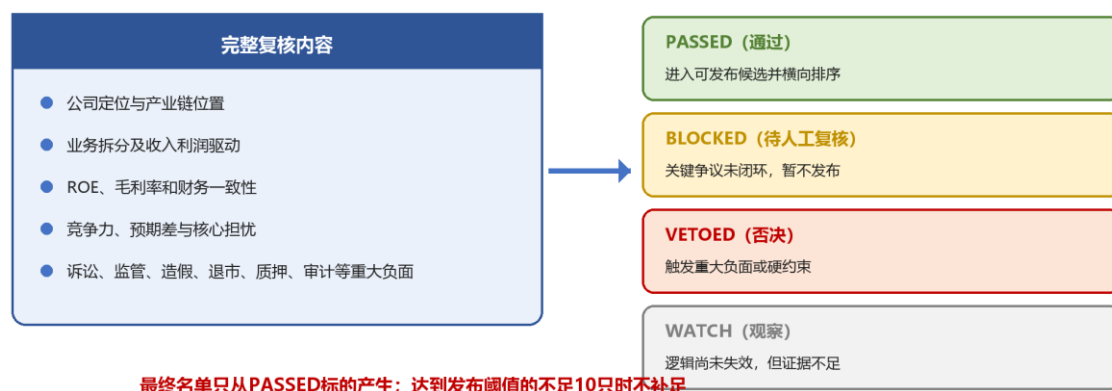


图 17 P3 完整复核、状态判定与发布门禁

重大负面采用“早筛加深核”两段式。P0 和 P1 先用低成本规则识别停牌、退市风险、重大监管或明显不可交易状态，避免无效标的消耗研究资源；P3 再核验重大诉讼、监管调查、财务造假、审计非标、控股股东高比例质押、重大债务和安全事故等事项的事实、时间和影响。没有查到不等于不存在，数据源缺失或证据冲突时必须标记 BLOCKED（待人工复核），不能自动视为通过。

P3 输出四种状态：PASSED（通过）表示证据闭环且没有触发硬否决；BLOCKED（待人工复核）表示关键争议尚未闭环；VETOED（否决）表示重大负面或硬约束已触发；WATCH（观察）表示逻辑尚未失效但证据和概率不足。最终个股池只从 PASSED 标的中产生，并按照冻结的横截面排序结果发布 0 至 10 只；达到发布标准的不足 10 只时不补足。

最终输出字段	回答的问题	可回溯对象
排名与三类概率	为何排在其他通过标的之前	冻结模型、校准器、特征快照
入选主因	哪些事件、量价、板块、预期差或位置因素贡献最大	特征贡献与 EventCard
业务结论	公司怎样承接事件并传导到经营结果	P2 证据与 P3 财务核验
反证与风险	什么事实会使判断失效	反向证据、风险记录、失效条件
完整证据链	结论是否可以复算和审计	原始表主键、原文片段、规则与版本

6 大模型在系统中的作用

6.1 本地 Qwen 承担批量文本理解

本地 Qwen3.8-27B 负责读取敏感投研文本和公司问答，把自然语言转换成标准事件卡。它识别事件类型、主体、业务影响对象、业务影响方向、期限、事实与观点角色、支持句、反向证据和不确定性；对公司 DeepDive，它按固定研究结构组织已有证据。证券代码、日期、金额、财务比率和交易状态优先由确定性程序处理，避免改写结构化事实。

6.2 概率由统计模型训练与校准

Qwen 负责把文本中的新增事实、来源角色、业务影响对象、证据句和未知项整理为结构化字段。特征程序据此计算事件新颖度、证据覆盖率、预期差类型和有效支持强度；逻辑回归、LightGBM 或 CatBoost 使用历史标签学习这些特征的实际份量，并由独立校准器形成可发布概率。

6.3 复杂任务的升级与降级机制

普通事件由规则、检索和本地模型完成。多实体冲突、长链推理和重要 DeepDive 在数据边界允许时可提交脱敏后的最小证据包进行高级复核，但复核结果仍须回链本地证据并经过审计，不能覆盖时间和证券主键。服务超时或证据不足时，系统回退已验收的轻量结果；重大争议未解决的候选不晋级。

6.4 大模型微调的启动条件

第一阶段不急于微调，而是先冻结基座模型、提示模板、事件 Schema 和金标准测试集。只有某类字段抽取、事实观点分离或实体消歧出现稳定且重复的错误，并且规则、检索和提示优化无法解决时，才使用人工审核样本进行 LoRA 或 SFT。微调只提高结构化和证据一致性，不训练模型直接预测股票涨跌，也不把实时公司知识写入模型参数。新增事实沿数据库、EventCard、时态 Wiki 和检索索引逐级更新。

微调样本以“最小证据包—人工确认的 EventCard—逐字段证据位置”为一组，覆盖事实与观点分离、多实体消歧、否定表达、时间识别、unknown 和 abstain 等高频错误。训练集、验证集和测试集按时间、公司和来源隔离，避免同一事件改写后同时出现在训练与测试中。LoRA 只更新少量适配参数，SFT 用于让模型稳定遵循事件结构和证据约束；新适配器只有在独立测试集上同时改善字段准确率、证据回链率和应当弃权时的克制程度，且没有提高幻觉率，才允许进入生产。

6.5 复杂文本的大模型处理流程

系统先由规则从记录中取得证券代码、标题、发布时间和正文范围，再按公司、主题和相近时间组成事件簇。检索模块先按证券主键、证据角色和 available_at 过滤，再以 LLM Wiki 提供的公司、产品与事件结构确定检索方向，并通过 SQL、BM25、BGE-M3 向量及必要的 THSDB 图关系召回原始材料。重排后的材料组成有限证据包，避免把整库文本一次交给模型，也避免模型依赖训练记忆回答公司事实。

本地 Qwen 随后把正文拆成事实、管理层口径、专家观点、分析师预测和投资者主张，分别提取主体、动作、方向、期限和支持句。模型输出必须符合固定事件结构，缺少信息时填写 unknown；出现多家公司、多个产品或正反观点时分别列出，不允许把复杂文本压成一个模糊的正负情绪。

确定性程序再校验证券主键、日期、金额、百分比和证据位置，并与检索材料核对。结构不合法、证据句不存在或事实与来源角色混淆时，任务退回重试或标记 BLOCKED。校验通过的 EventCard 先写入事件库并立即参加既定候选路由；随后才异步触发受影响 Wiki 页面和检索索引的增量更新，因此知识维护不会阻塞或绕过 P0。

这一过程形成稳定分工：Qwen 完成文本理解、证据定位和知识编排，确定性模块处理时间、证券主键、金额、财务比率和交易状态，统计模型负责概率训练、校准与横截面排序。模型、提示模板或 Wiki 页面结构发生变化时，历史事件和历史 Wiki 快照仍可按版本重建。

混合检索先用证券主键、时间和证据角色缩小范围，再分别计算关键词匹配和语义相似度。BM25 更擅长证券简称、产品型号和原文术语的精确命中，BGE-M3 把文本编码为语义向量，用于发现措辞不同但含义接近的记录；两路结果合并后，重排模型同时阅读问题与候选片段，重新判断公司、主题、时间和证据角色是否真正匹配。系统按验证集确定召回数量和重排门槛，最终只把最相关、时间合法且能够回链原文的片段组成证据包。

6.6 时态投研 LLM Wiki 的更新与检索机制

时态投研 LLM Wiki 不是由大模型自由改写的笔记库，而是受 Schema 约束的知识编译层。系统只把已经通过时间、实体和证据校验的 EventCard 与 Claim 写入公司、产品、产业链、事件主题、分析师和机构页面。每个知识单元保存原始证据引用、来源角色和不确定性；Wiki 摘要与原始证据冲突时，以原始记录和 EventCard 为准。

知识层级	保存内容	更新与使用边界
原始记录	来源表、主键、正文、原始字段和四时戳	不可由模型改写，是最终事实追溯入口

知识层级	保存内容	更新与使用边界
EventCard 与 Claim	原子事实、观点角色、证据句、反证、unknown 和 CandidateLink	通过证据门后写入；P0 只从这一层取得候选资格
时态投研 LLM Wiki	公司、业务、产品、产业链、事件主题以及分析师与机构历史	由已校验证据编译，可增量重建，没有创建 P0 的权限
混合检索索引	SQL 键、BM25 词项、BGE-M3 向量、THSDB 图关系和重排特征	只提高召回和排序效率，不改变原始事实
最小证据包	与当前问题最相关的原文、EventCard、Wiki 定位信息和版本	供 Qwen 与 DeepDive 阅读；输出必须逐项回链证据

每个 Wiki 知识单元至少记录 valid_from（业务有效起始时间）、valid_to（业务有效结束时间）、available_at、superseded_at（被后续版本替代时间）、source_event_ids（来源事件标识集合）、evidence_level（证据等级）、wiki_version（知识页版本）和 generated_by（生成模型或程序）。新 EventCard 只重建受影响页面；后续证据不会覆盖旧结论，而是产生新版本。互相冲突但都真实存在的来源并列保存，系统分别提供当前视图和历史决策日视图。

查询按固定顺序执行：先用 security_id（统一证券主键）、available_at 和证据角色做确定性过滤，再组合 SQL 精确查询、BM25 关键词检索、BGE-M3 向量检索和 THSDB 关系图检索，最后由重排模型选择最小证据包。大模型只能在证据包范围内形成研究结论，并必须列出支持证据、反向证据、资料缺口和失效条件。

当日 P0 仍沿原始记录、EventCard、证据门和 CandidateLink 产生。Wiki 更新可以异步完成，时态投研 LLM Wiki 没有创建 P0 的权限，也不能因为页面写着某公司属于某板块就创建股票。它只服务历史背景、跨来源对照、P2 轻量核验、P3 DeepDive 和解释输出，从而避免摘要滞后或知识压缩改变候选权限。

7 个股 T+1 上涨概率的计算方法

本章是第 5 章 5.3 所调用的 T+1 预测模型说明。它以 P0 候选记录和同一 cutoff 下的量价资金、板块产业链、基本面及位置数据为输入，完成五组特征计算、子模型训练、概率校准与融合，输出三类校准概率、置信等级、横截面排名和贡献解释，再交回 P1 执行 P2_READY、P1_HOLD 等候选路由。P0 资格检测、P2 业务核验和 P3 风险门禁仍由第 5 章负责。

7.1 标签必须与 T+1 预测目标一致

个股模型在 T 日截止后预测股票 T+1 复权收盘价相对 T 日复权收盘价是否上涨。主标签定义为 T+1 复权收盘收益大于 0；为控制大盘共同波动，辅助标签定义为 T+1 相对基准指数超额收益大于 0。两种标签分别训练、校准和报告。T+1 全日行情均属于结果期信息，不能进入 T 日晚预测特征；收盘后只生成真实标签，用于评价概率、排名和 Top10 表现。T+1 封涨停仍属于方向预测命中。

7.2 五组特征的协同预测机制

五组特征怎样形成校准概率和最终排名

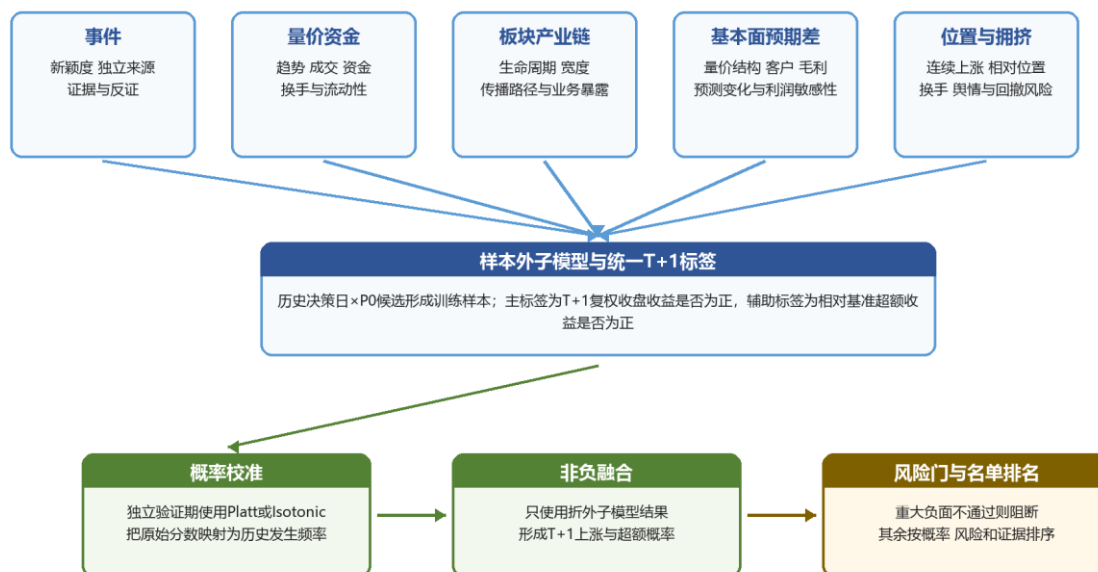


图 18 五组特征如何形成 T+1 校准概率和最终排名

每只进入 P1 的 P0 候选都按同一个时间截面形成五组特征：事件特征回答信息是否新增且可信，量价资金特征回答市场是否开始承接，板块产业链特征回答个股是否处于有利传播路径，基本面预期差特征回答收入与利润能否承接，位置与拥挤特征回答机会是否已经被过度反映。重大负面、证券状态和数据完整性位于五组特征之外，作为硬风险与样本资格门处理。

每组特征都执行同一份计算合同：先说明原始数据和截止时间，再给出字段定义、计算窗口、缺失处理、变换方式和版本；能够用统一历史标签训练的子模型输出原始分数，并在独立验证期校准为概率；样本不足或标签不一致的模块只输出标准化得分，不把任意 0 到 1 数值包装成概率。最终融合器只读取严格折外的子模型结果和必要的交互特征。

五组特征	主要数据与核心计算	在最终决策中的作用
事件特征	EventCard、独立事件簇、分析师可靠性、新颖度、证据与反证、有效期	形成事件子模型分数并解释为什么看见该股票
量价资金特征	收益与波动窗口、成交和换手分位、主动资金、尾盘结构、流动性	判断市场承接、趋势持续性和 T+1 反转风险
板块产业链特征	板块生命周期、宽度和资金、稳定指数、产业链一跳路径、业务暴露	形成板块环境和传播支持
基本面预期差特征	历史预期、最新经营证据、收入利润驱动、毛利和盈利预测变化	判断事件能否转化为经营结果
位置与拥挤特征	连续上涨、收益分位、ATR 距离、涨停、换手、舆情拥挤和跳空风险	降低机械追高，提高下行风险识别能力

7.3 第一组 事件特征计算方法

事件组从 EventCard 和观点聚类结果出发。系统计算该事件是否首次出现、与最近同类事件的语义距离、原始提及数、独立事件簇数、独立分析师和机构数、证据等级、事实新增程度、观点方向一致性、反向证据、剩余有效期以及直接或扩展 CandidateLink。十条观点不会直接得到十倍得分，转载被聚为同一簇，同一机构内相关观点被折扣。

分析师历史可靠性采用决策时点前已经成熟的推荐结果，并根据有效样本量向全体基准收缩；行业匹配度、当前证据质量、新颖度和时间衰减共同决定本次观点的有效份量。系统将这些量汇总成饱和的有效支持强度，使独立证据增加时分数提高，但不会随提及数量无限增长。相反观点、缺少金额和收入确认、来源集中或事件接近失效会降低事件特征。

特征类别	代表性输入	处理方式	对 T+1 预测的作用或输出
事件类型与方向	业绩、订单、产能、客户、产品、评级等事件类型及影响方向	类别编码并保留正向、负向和条件性判断	区分不同事件在历史上的短期影响模式

特征类别	代表性输入	处理方式	对 T+1 预测的作用或输出
信息新颖度	是否首次出现、与近期同类事件的语义距离、事实新增程度	与公司历史事件比较并进行标准化	识别真正新增信息，降低重复观点权重
独立支持强度	原始提及数、独立事件簇、独立分析师、机构和来源类型	先聚类去重，再进行机构折扣和饱和变换	区分重复热度与多来源独立共识
分析师可靠性	历史成熟推荐结果、样本量、行业匹配度、任职状态和观点时效	只使用决策时点前数据，并向全体基准收缩	让不同分析师的观点具有不同有效份量
证据与反证	S1 和 M1 证据、事实完整度、unknown、相反观点和来源集中度	计算证据覆盖和方向一致性，保留缺口与冲突	证据越完整越稳定；反证和缺口降低置信度
有效期与候选关系	剩余有效期、DIRECT 或 EXPANDED CandidateLink	时间衰减并区分直接关系和扩展关系	控制过期事件和弱业务关系造成的误判
本组输出	事件原始分数、证据完整度、主要正反证；满足条件时输出校准事件概率	统一历史标签训练并在独立验证期校准	作为最终融合输入，不能单独视为个股最终上涨概率

事件统计子模型采用 LightGBM 或 CatBoost，使用历史“决策日×P0 候选”的事件特征训练。它先输出原始分数，再由验证期校准器转换为与历史发生频率一致的事件概率。这个概率只表示事件信息在历史上对规定标签的辨识能力，不包含完整量价、板块、基本面和位置判断，不能单独发布为最终上涨概率。

计算关系：事件子模型结果=去重后的 EventCard 与观点簇 → 计算新颖度、独立来源、证据质量、分析师可靠性、时效性和反向证据 → 统计模型学习这些特征与 T+1 标签的非线性关系 → **独立校准器形成事件概率。**

7.4 第二组 个股量价与资金特征计算方法

量价资金组只使用决策截止前可见的日线、分钟行情和资金数据。收益同时观察一日、五日、十日和二十日窗口，并转成相对于股票**自身历史**、行业和市场的**分位**；成交额、换手率、波动率、振幅、主动性资金流、主力净流入和尾盘成交**也采用滚动分位或标准化值**，避免不同市值股票直接比较绝对金额。

模型重点识别“开始承接”而不是简单追涨：价格突破伴随成交和资金连续改善通常优于尾盘孤立拉升；资金仅一天异常、成交结构脆弱或涨停后板块宽度收窄时，承接可信度**下降**。盘中事件无法获得完整分钟数据时设置 absorption_available（分钟行情覆盖标记）标记，缺失本身不能被当作利好；覆盖不足时回退到日频基线。

特征类别	代表性输入	处理方式	对 T+1 预测的作用或输出
收益路径	1 日、5 日、10 日和 20 日收益及相对行业和市场表现	转换为滚动分位或标准化值	判断趋势启动、延续或短期反转风险
成交与换手	成交额、成交量、换手率和振幅	与股票自身历史和同类股票比较	判断市场承接是否真实以及交易是否拥挤

特征类别	代表性输入	处理方式	对 T+1 预测的作用或输出
主动资金	主动性资金流、主力净流入及其连续性	按市值和成交规模标准化，观察多日持续性	识别资金是否持续确认事件
尾盘结构	尾盘成交占比、尾盘拉升或回落	与日内正常分布比较并识别孤立异常	降低尾盘孤立拉升形成的虚假强势
波动与流动性	波动率、振幅、成交深度和停复牌状态	构造波动分位、覆盖率和流动性标记	衡量预测稳定性和下行尾部风险
事件吸收状态	事件发生后分钟行情及 absorption_available	有完整覆盖时计算反应速度，缺失时回退日频基线	区分尚未定价、开始承接和可能已充分反映
本组输出	量价资金原始分数、校准概率、市场承接状态、覆盖率和异常标记	使用统一 T+1 标签训练并单独校准	作为最终融合输入，并参与下行风险识别

量价资金子模型使用与最终个股任务一致的 T+1 历史标签训练，输出原始分数后单独校准。这样可以检验例如“原始 0.69”在历史独立样本中是否真的对应约六成多的 T+1 上涨频率，而不是把技术指标组合人为解释成概率。

计算关系：量价资金子模型结果 = 多窗口收益、成交、换手、波动和资金指标 → 转换为股票自身、行业和市场的可比位置 → 模型识别持续承接、孤立异动和价格吸收状态 → 验证期校准为量价资金概率。

7.5 第三组 板块与产业链特征计算方法

板块组读取第 8 章独立**板块引擎的冻结结果**。该引擎一方面从稳定行业和概念指数的相对收益、成交占比、资金连续性、上涨家数和生命周期**期形成行情源板块**，另一方面从首席观点、调研与会议纪要、专家纪要及 qa*的去重 EventCard **形成事件源板块**；两路汇合后分别预测 T+1 接力、T+3 扩散和 T+5 扩散。板块概率的对象是板块进入规定 Top-K 或取得规定超额收益，不是板块内每只股票上涨的概率。

产业链组保存事件到产品节点、关系边和公司的传播路径。对个股而言，板块结果只有与公司真实业务暴露、事件影响方向和图时间质量共同成立时，才转换成环境特征；只有概念标签或历史强股身份不能加分。扩展候选还要区分收入受益和成本受损，方向不明确时降低置信度。

特征类别	代表性输入	处理方式	对 T+1 预测的作用或输出
板块相对强弱	稳定行业和概念指数的相对收益及横截面排名	分别按 T+1 和 T+3 至 5 窗口计算	描述个股所处板块的外部强弱环境
板块宽度	上涨家数、中位数收益、龙头集中度和内部离散度	区分普涨扩散和少数龙头独涨	判断板块行情是否具有可持续的扩散基础
资金连续性	板块成交占比、资金净流入及连续变化	使用滚动分位和多日连续性特征	判断资金是否持续向该方向迁移

特征类别	代表性输入	处理方式	对 T+1 预测的作用或输出
生命周期	启动、扩散、加速、高潮和退潮状态	由规则与滚动状态模型识别	相同板块强度在不同阶段具有不同含义
产业链传播	事件到产品节点、关系边和公司的单跳路径	区分上下游方向、图时间质量和路径强度	刻画事件能否沿真实产业关系传导
公司业务暴露	收入受益、成本受损、产品、客户、产能和真实业务证据	与 CandidateLink 及公司业务证据联合判断	只有真实暴露成立时，板块结果才进入个股模型
本组输出	板块 T+1 接力概率、T+3 至 5 扩散概率、生命周期和产业链环境特征	板块模型分别训练和校准，再与业务暴露组合	这些是个股环境输入，不能直接称为个股上涨概率

因此，板块 T+1 排名第二或 T+3 至 5 排名第一只能说明外部环境有利，不能直接给甲公司一个上涨概率。个股融合模型根据历史样本学习这种环境支持在不同业务暴露、事件类型和股价位置下的真实增量。

计算关系：板块产业链特征=板块分窗口概率、产业或概念关系、公司真实业务暴露、事件影响方向和图时间质量共同形成的环境输入。它不单独产生个股上涨概率，而是由个股融合模型学习在不同公司、事件和股价位置下的实际增量。

7.6 第四组 基本面预期差特征计算方法

基本面组先建立决策时点的旧预期，再比较最新证据。旧预期来自当时可见的盈利预测、历史首席观点、公司指引、问答口径和已有经营阶段；新证据来自公告、财报、会议纪要、问答和 EventCard。系统比较的是送样到验证、验证到小批量、产能建设到投产、订单预期到实际订单等可定义的经营阶段变化，而不是只做正负情绪判断。

收入驱动拆成销量、价格、产品结构和客户，利润驱动进一步检查成本、费用、产能利用率、毛利率和资产周转。能够量化时计算业务收入或利润敏感性；没有订单金额、收入占比或确认时间时保留 unknown，并将资料缺口作为不确定性特征，不能用行业空间代替公司利润。

特征类别	代表性输入	处理方式	对 T+1 预测的作用或输出
旧预期基线	当时可见的盈利预测、公司指引、历史观点、问答口径和经营阶段	按决策时点建立可复现的历史预期快照	确定市场在新事件出现前已经预期了什么
经营阶段变化	送样、验证、小批量、量产、产能建设、投产和实际订单	把文字信息映射为可比较的阶段迁移	识别新增证据是否推动经营状态前移
收入驱动	销量、价格、产品结构、客户和相关业务收入占比	建立量价结构客户的收入传导链	判断事件能否真正转化为收入
利润驱动	成本、费用、产能利用率、毛利率、资产周转和利润敏感性	从收入继续追踪到毛利和利润影响	避免用行业空间代替公司盈利贡献

特征类别	代表性输入	处理方式	对 T+1 预测的作用或输出
预期修正	最新经营证据、盈利预测变化和市场一致预期差异	比较新旧快照并量化变化方向与幅度	刻画市场原预期与新增事实之间的差距
资料缺口	订单金额、收入确认时间、业务占比等 unknown	把缺失项编码为不确定性和置信等级	资料不足时降低置信度，不以推演补事实
本组输出	校准基本面概率，或标准化预期差得分、置信等级和 unknown 清单	只有样本和兑现窗口一致时才训练并校准概率	样本不足时只作为特征或得分进入最终模型

基本面样本和标签充足时可以训练独立子模型并校准概率；若历史标签不足或不同事件的经营兑现周期不可比，只输出标准化预期差得分和置信等级。方案中出现的 0.68 必须说明它是校准概率还是标准化得分，未达到概率条件时不得称为概率。

计算关系：基本面预期差结果=决策时点旧预期与最新证据的差异 → 识别经营阶段前移或后移 → 检查销量、价格、结构、客户以及收入到利润的传导 → 结合资料缺口形成子模型概率或标准化得分。只有标签和样本充分且经过独立校准时才能称为概率。

7.7 第五组 股价位置与拥挤特征计算方法

位置组显式计算连续上涨天数、五日和十日收益分位、距离均线的 ATR 倍数、换手和成交额分位、涨停次数、尾盘拉升、历史跳空幅度以及相对行业和市场的位置。连续上涨十天并不机械否决，但如果同时出现高换手、板块宽度收窄、龙头独涨和新增事实减少，T+1 回撤和拥挤风险会显著上升。

舆情拥挤先对转载和同事事件讨论去重，再观察关注增速、来源独立性、情绪一致性和事实确认度。高关注可能说明事件被更多机构验证，也可能说明交易已经拥挤；模型通过历史样本学习这种非线性关系。低位同样不自动加分，只有事件新增、资金开始承接且基本面路径成立时才有意义。

特征类别	代表性输入	处理方式	对 T+1 预测的作用或输出
连续上涨与收益分位	连续上涨天数、5 日和 10 日收益及历史分位	与股票自身、行业和市场历史比较	识别事件出现前股价是否已经过度上涨
价格偏离	距离均线的 ATR 倍数、距阶段高点距离	用 ATR 和滚动分位统一不同波动股票	判断价格偏离正常区间的程度
涨停与高位成交	涨停次数、高位放量、换手和龙头独涨	组合识别极端交易和高位承接脆弱性	提高 T+1 回撤和拥挤风险识别能力
舆情拥挤	关注增速、来源独立性、情绪一致性和事实确认度	先对转载和同事事件讨论去重，再衡量集中度	区分机构验证增加与交易过度拥挤
跳空与尾部风险	历史跳空幅度、波动尾部和最大不利变动	形成风险分位和异常标记	评估利好事件下仍可能发生下行风险

特征类别	代表性输入	处理方式	对 T+1 预测的作用或输出
交互条件	事件新颖度、资金承接、板块阶段与当前价格位置	由树模型学习非线性交互关系	避免把低位机械加分或把连续上涨机械否决
本组输出	位置分位、拥挤等级、追高与回撤特征及下行风险输入	进入树模型和风险模型，不单独构造上涨概率	用于降低机械追高，并可触发降级或退出

位置与拥挤不强行生成一个独立概率。它一方面进入树模型，学习与事件、资金和板块阶段的交互；另一方面形成追高、回撤和拥挤特征，参与 T+1 概率与下行风险预测。达到异常阈值时，候选可以降级或退出最终名单，从而避免把“事件很好但已经连续上涨十日”的股票机械排在前面。

7.8 概率生成校准与依据追溯

任何被称为概率的数字都必须声明六件事：**预测对象、时间窗口、正样本标签、历史训练样本、模型版本和校准版本**。个股主概率定义为 $P(T+1 \text{ 复权收盘收益大于 } 0 \mid T \text{ 日截止时可见信息, 股票属于当日 } P_0)$ ；辅助概率定义为 $P(T+1 \text{ 相对基准指数超额收益大于 } 0 \mid \text{同一信息集})$ 。生产结果在 $T+1$ 期间保持冻结， $T+1$ 收盘后只写入真实标签，不反向修改前一晚的概率和排名。

历史 EventCard 首先与当时可见的五组特征和 $T+1$ 结果标签配对，形成“决策日 $\times P_0$ 候选”监督样本。**逻辑回归提供透明基线，LightGBM 或 CatBoost 学习非线性和交互**。训练期只产生模型参数；验证期产生折外原始分数并训练 Platt 或 Isotonic 校准器；完全隔离的测试期检验 Brier Score、ECE、Precision@10、NDCG、Top10 平均收益、平均超额收益和下行风险。生产日使用冻结版本得到原始分数，再**经过对应校准器**，才形成可以展示的概率。

模块	本组主要输出	输出性质	怎样进入最终预测
事件与证据	事件原始分数、校准事件概率、证据完整度和主要正反证	满足统一标签训练和独立校准时才称为概率	以严格折外子模型结果及事件特征进入融合器
量价资金	量价资金原始分数、校准概率、承接状态和覆盖率	使用统一 $T+1$ 标签并独立校准后称为概率	作为机会与下行风险的共同输入
板块产业链	板块 $T+1$ 接力概率、 $T+3$ 至 5 扩散概率及传播特征	属于板块对象的概率，不是个股上涨概率	与公司业务暴露和路径质量组合为环境特征
基本面预期差	校准概率，或标准化预期差得分和置信等级	取决于样本量和经营兑现窗口是否可比	以折外结果或标准化特征进入融合器
位置与拥挤	位置分位、拥挤等级、回撤和下行风险特征	一般不单独输出上涨概率	直接参与树模型交互和风险判断
最终融合	$T+1$ 上涨概率、正超额收益概率、下行风险概率、置信等级和排名	只展示再次校准后的最终概率	通过风险门后形成最终横截面排序

最终融合与横截面排名

上涨、超额收益和下行风险分别训练独立融合模型。训练每个融合模型时，事件、量价资金、板块产业链和基本面子模型只能提交严格折外结果，位置与拥挤等非概率特征也必须由当时可见快照计算；这样融合器看到的是历史生产条件下能够真实获得的输入，而不是子模型在自己训练样本上的乐观分数。

融合器采用约束逻辑回归 Stacking 读取各子模型折外结果和少量经过验证的交互特征。所有输入先统一方向和尺度，模型再从历史标签学习实际份量，不使用人工临时权重。生产日依次调用冻结的子模型、融合器和校准器， P_2 或 P_3 补证只允许更正结构化事实并按同一版本复算，不能由研究员手工加分。

最终名单先通过证券状态、重大负面、数据完整度和下行风险门，再按 T+1 上涨校准概率形成主排序；当主概率差异不足以形成稳定顺序时，依次参考超额收益概率、较低下行风险和置信等级。阈值、并列处理和每日研究容量均由滚动样本外验证冻结，不能在看到当日结果后调整。

计算关系：个股最终概率与排名 = 五组特征和严格折外的子模型结果 → 约束 Stacking 学习历史份量与少量有效交互 → 形成上涨、超额收益和下行风险三个原始输出 → 分别校准为概率 → 通过证券状态、重大负面和数据完整性风险门 → 形成最终横截面排名。

概率校准与模型评价

校准器使用独立验证期的“原始模型分数—真实结果”对应关系学习映射。Platt 适合分数与真实发生频率之间关系较平滑的情况，通过一条单调曲线把高低分转换为概率；Isotonic 不预设曲线形状，而是在样本充分时学习保持单调的分段映射。两种方法都不能读取测试期结果，生产模型按滚动验证中的稳定性选择并冻结。

Brier Score 衡量预测概率与真实结果之间的整体差距，ECE 检查不同概率区间的预测频率是否与实际命中率一致；二者共同判断概率是否可信。Precision@10 衡量前十名中实际命中的比例，NDCG 更加重视榜首附近的排序正确性，Top10 平均收益、超额收益和下行风险用于验证名单是否具有研究价值。模型只有在概率质量、排序质量和风险表现均不弱于基线，并且多个滚动测试区间表现稳定时才允许晋升。

计算关系：概率校准 = 冻结模型在验证期产生的原始分数 → 与同一标签的真实发生频率建立单调映射 → 在测试期检查概率区间内的预测频率是否与实际命中率一致 → 冻结后用于生产。校准只修正概率尺度，不改变预测对象，也不能读取测试期或未来结果。

SHAP 贡献的生成与展示

SHAP 解释在模型、特征快照和历史参考样本冻结后生成。LightGBM 或 CatBoost 使用 TreeSHAP，在树模型的不同判断路径和特征加入顺序中，计算某项特征相对于历史参考水平造成的平均边际变化；约束线性融合器按照相同参考口径分解各子模型对最终原始分数的贡献。参考样本只从训练期选择并随模型版本冻结，不能使用当日之后的数据。

正贡献表示该特征推动模型提高上涨判断，负贡献表示压低上涨判断，绝对值越大表示它对本次原始输出影响越明显。系统先保存单项特征贡献，再按照事件与证据、量价资金、板块产业链、基本面预期差、位置与拥挤五组汇总，同时计算该贡献在历史同类候选中的分位，避免只展示一个难以理解的模型尺度数值。全部贡献与参考输出合并后必须能够还原本次原始模型分数。

日报将校准概率与 SHAP 分开展示：先给出最终概率和置信等级，再用五组正负贡献说明模型为什么提高或压低判断，并列出组内最重要的正向和负向特征、当前特征值、EventCard 或证据 ID 以及解释版本。SHAP 解释的是模型行为，不是概率百分点，也不能证明某项因素与股价上涨存在因果关系；高度相关的特征可能分摊贡献，因此正式解释以五组汇总和证据链为主。

计算关系：SHAP 贡献 = 本次特征相对于冻结历史参考状态对原始模型输出造成的边际变化。系统先计算单项正负贡献，再汇总到五组特征，并与参考输出共同还原原始模型分数；贡献绝对值衡量本次影响大小，不代表概率百分点或因果关系。

置信等级、概率区间与模型弃权

置信等级综合数据完整度、校准区间样本支持、子模型分歧、证据覆盖、图时间质量和分布偏离形成。系统把当日标准化特征与训练期的联合分布比较：如果单项看似正常但组合明显远离历史训练区域，分布外检测仍会触发降级。各项门槛在滚动验证期冻结，最终输出高、中、低和弃权四档，而不是再生成一个与上涨概率混淆的 0 到 1 分数。

概率区间根据滚动验证期中相近概率、相近市场状态和相同标签样本的实际命中波动估计，并以交易日为单位重复抽样，避免把同一天的大盘共振误认为大量独立样本。关键字段缺失、参考样本过少、模型分歧过大、当前特征明显超出训练分布或校准关系失效时，系统降低置信等级；超过硬门槛时直接弃权，不发布看似精确但缺乏历史支持的概率。

计算关系：置信与弃权 = 数据完整度、校准样本支持、子模型一致性、证据覆盖、图时间质量和是否处于训练分布内的综合判断。任一关键条件越弱，置信等级越低；关键字段缺失、样本不足、模型严重分歧或明显分布外时直接弃权，不用高概率覆盖可靠性不足。

模型输出中的数字必须使用准确名称。原始分数、标准化得分、校准概率、SHAP 贡献和置信等级不能相互替代。

数字名称	实际含义	不能怎样理解
原始模型分数	模型在校准前产生的排序信号	不能直接称为上涨概率
标准化得分	按历史分布转换后的横向比较值	不能解释为历史发生频率
校准概率	在独立验证样本上与历史发生频率对齐的概率	不是确定结果，也不等于置信度
SHAP 贡献	解释某项特征怎样推高或压低模型输出	通常不能直接理解为概率百分点，更不能解释为因果
置信等级	综合样本支持、数据完整度、模型分歧和分布漂移形成的可靠程度	概率较高不代表置信度必然较高

每个概率随结果生成概率说明卡，至少记录决策时点、对象和窗口、标签、原始分数、校准后概率、历史参考样本数、同类样本命中率、概率区间或置信等级、主要正负贡献、模型与校准器版本以及证据 ID。没有这张说明卡的 0 到 1 数值只能称为模型分数。

8 板块接力、概念联动与产业链扩散

8.1 板块轮动的预测目标

板块轮动从行情与事件双入口到三个窗口输出

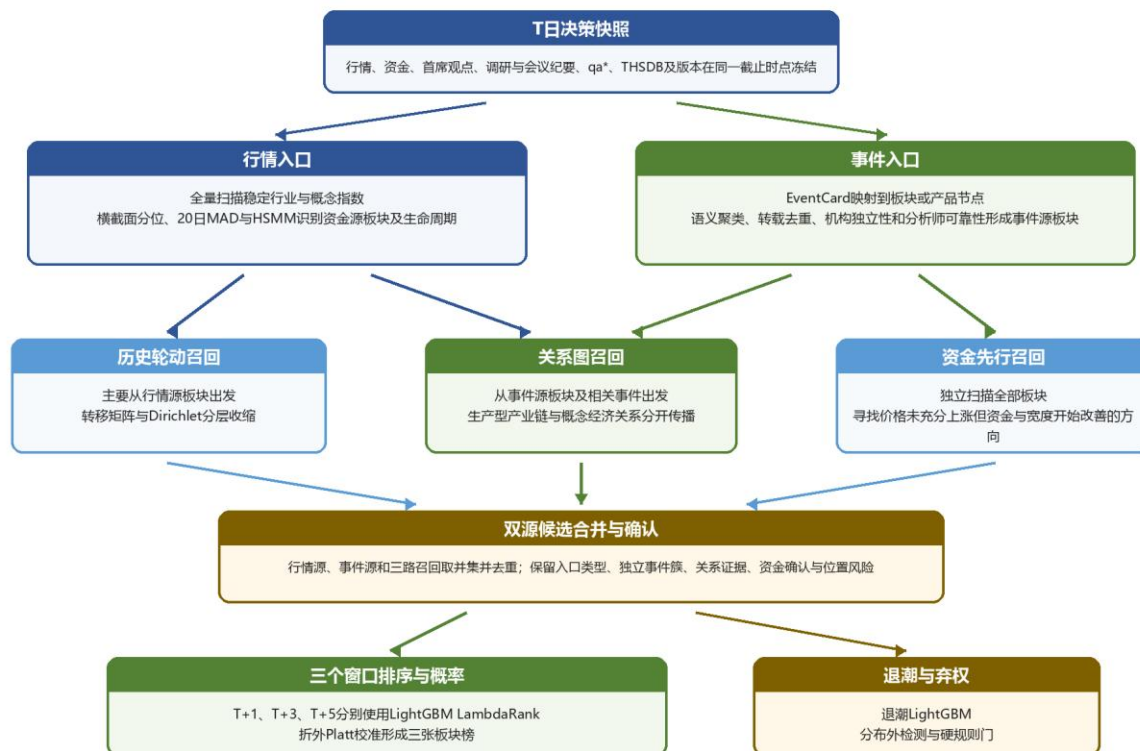


图 19 板块轮动从行情与事件双入口到三个窗口输出的完整生产链

板块轮动是独立于个股推荐的并行预测产品。它同时设置行情入口和事件入口：行情入口从全市场板块指数中发现资金正在聚集、高潮或退潮的方向；事件入口从首席观点、调研与会议纪要、专家纪要及 qa* 中发现尚未充分反映在价格中的行业、产品或主题变化。两类入口最终都映射到稳定行业指数、概念指数或经去重后的板块簇，分别回答明天哪个板块更可能接力、未来三至五日哪个板块更可能延续，以及哪些高位板块更可能退潮。板块结果不进入个股 P0，也不改写个股推荐排名。

行情入口主要服务 T+1 资金接力和退潮识别，观察资金从高位源板块向哪里迁移，重点读取相对强弱、成交占比、资金连续性、上涨家数、龙头梯队和拥挤位置。事件入口对 T+1 和 T+3 至 T+5 均可提供线索：只提行业或产品、没有公司证据的 EventCard 以 SECTOR_ONLY 进入板块模块，生产型产业链关系解释供需、成本、收入或利润怎样传导，概念与经济关联解释主题归属、股权投资、控制或服务关系。事件可以先于行情形成候选，但必须经过后续市场确认和概率模型，不能因观点密集就直接发布。

8.2 关键输出与技术方法

板块轮动每项关键输出由什么技术产生

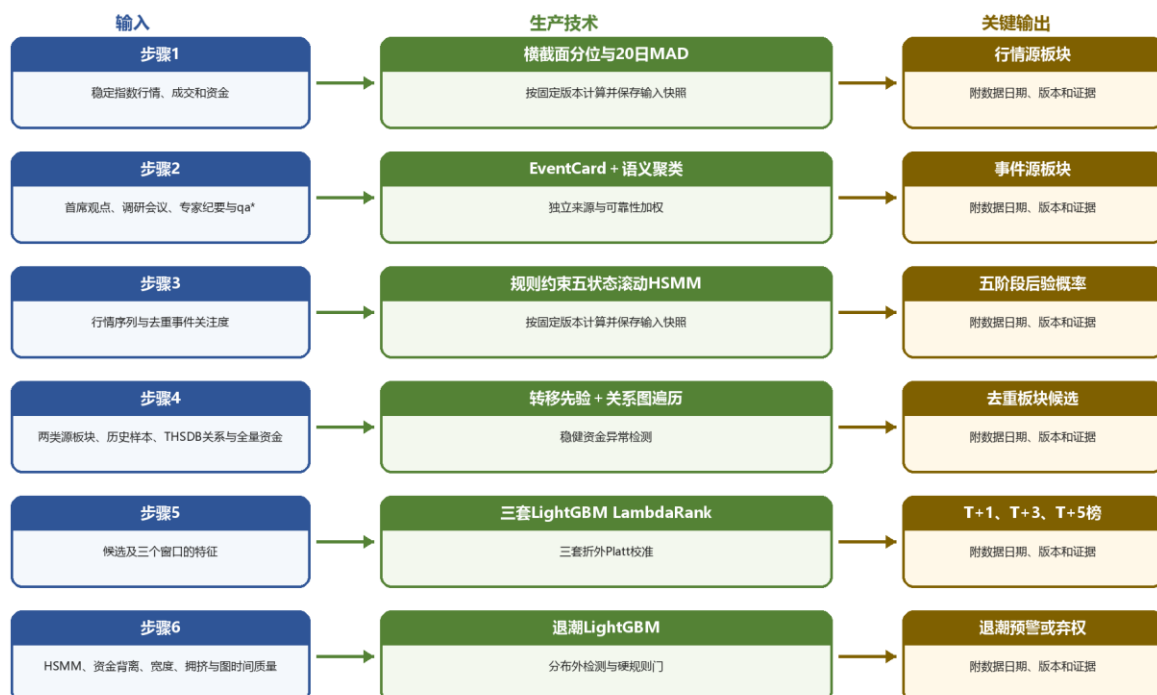


图 20 板块轮动关键输出与生产技术的对应关系

板块轮动按固定顺序完成行情入口、事件入口、生命周期判断、三路召回、候选合并、分窗口排序、概率校准、退潮预警和弃权判断。行情入口负责识别资金源板块，事件入口负责把经证据门审核的板块 EventCard 聚类成事件源板块；历史轮动、关系图和资金先行三路再从不同角度补充候选。每项技术只解决一个明确问题，并把直接输出交给下一环节，任何模型都不能越过自己的边界直接给出全部结论。

每项输出都保存输入快照、计算窗口、特征版本、模型版本、原始分数、校准器版本、样本支持和主要贡献。因此，报告中的“扩散概率 0.71”能够追溯到具体板块、固定标签、对应模型、产业路径和训练样本，而不是无法解释的人工综合分。

关键环节	技术或模型	解决什么问题	主要输入	直接输出	交给下一步做什么
行情入口	横截面分位与 20 日中位数 /MAD	识别资金当前集中、高位或退潮方向，避免把单日涨幅第一误判为持续强势	1、3、5 日相对收益，成交占比增量，上涨宽度，资金流入连续性	行情源板块、指标分位、异常程度和覆盖率	进入 HSMM、历史轮动和退潮判断
事件入口	Qwen 事件结构化、BGE-M3 语义聚类、确定性来源去重与统计可靠性加权	从尚未启动的行业或产品变化中形成事件源板块，避免把转载数量当独立共识	首席观点、调研与会议纪要、专家纪要、qa*及证据等级	事件源板块、原始提及数、独立事件簇、加权支持度和方向	进入关系图召回、HSMM 辅助观测和三个窗口排序
生命周期	规则约束的五状态滚动 HSMM	区分启动、扩散、加速、高潮和退潮，并刻画阶段持续时间	价格、成交、资金、成分扩散、波动拥挤及经稳定性检验的事件关注度	五阶段概率、正式状态、预计持续时间、不确定性	进入各窗口排序和退潮模型
历史召回	一阶转移矩阵与 Dirichlet 分层收缩	在样本稀疏时稳健估计历史接力方向	行情源板块、源阶段、市场状态及后续 Top-K 标签	转移后验概率、有效样本数、收缩程度	召回历史上常见的目标板块
关系召回	有向图遍历与关系特征工程	回答产业或经济关系为什么可能传播	事件源板块、相关 EventCard、THSDB 节点和边、概念成分及公开披露	候选板块、关系类型、方向、跳数、暴露和时间质量	召回可解释的关系图候选
资金召回	20 日中位数 /MAD 稳健异常检测	发现价格尚未充分上涨但资金和宽度开始改善的板块	全量板块的成交占比、净流入连续性、上涨家数和成分股收益中位数	资金确认强度、异常程度、覆盖率	召回资金先行候选
分窗口排序	三套 LightGBM LambdaRank	分别学习 T+1、T+3 和 T+5 的横截面顺序	三路候选及行情、资金、HSMM、事件和关系路径特征	三个窗口的原始排序分数和排名	交给各自 Platt 校准器
概率校准	三套折外 Platt 校准	把不可直接解释的排序分数映射为历史发生频率	完全折外的 LambdaRank 分数及对应 Top-K 标签	各窗口进入 Top-K 的校准概率	形成可发布板块概率
退潮预警	LightGBM 二分类与独立 Platt 校准	识别强势失效和未来三日显著相对回撤	HSMM 概率、资金流出、宽度收缩、龙头背离、波动和拥挤	退潮分数、退潮概率、主要风险贡献	形成独立退潮预警
模型弃权	马氏距离检测与硬规则门	识别分布外、低样本和证据不足情形	标准化特征、训练分布、概率差、样本量和图时间质量	异常距离、分布外标记、触发规则	降级为 WATCH 或暂无结论

四重确认的组成与使用边界

板块日报中的四重确认分别指事件确认、关系确认、市场确认和生命周期确认。事件确认检查是否存在去重后的新增 EventCard 和独立来源；关系确认检查主题是否能够映射到稳定板块，并保留有效产业链、概念或经济关系；市场确认检查成交占比、资金连续性和上涨宽度是否改善；生命周期确认检查板块处于启动、扩散、加速、高潮还是退潮，以及当前位置是否已经过热。

四重确认不是四项各加固定分，也不是所有窗口都必须同时满足。T+1 更依赖市场确认和生命周期位置，T+3 与 T+5 允许事件和关系先行，但缺少资金承接时降低置信度或保留为 WATCH。系统把四类确认状态及其证据交给分窗口模型学习历史份量，报告逐项展示是否成立、证据来自哪里以及什么变化会使结论失效。

8.3 行情与事件双入口的板块候选生成机制

行情入口与事件入口怎样共同形成板块候选

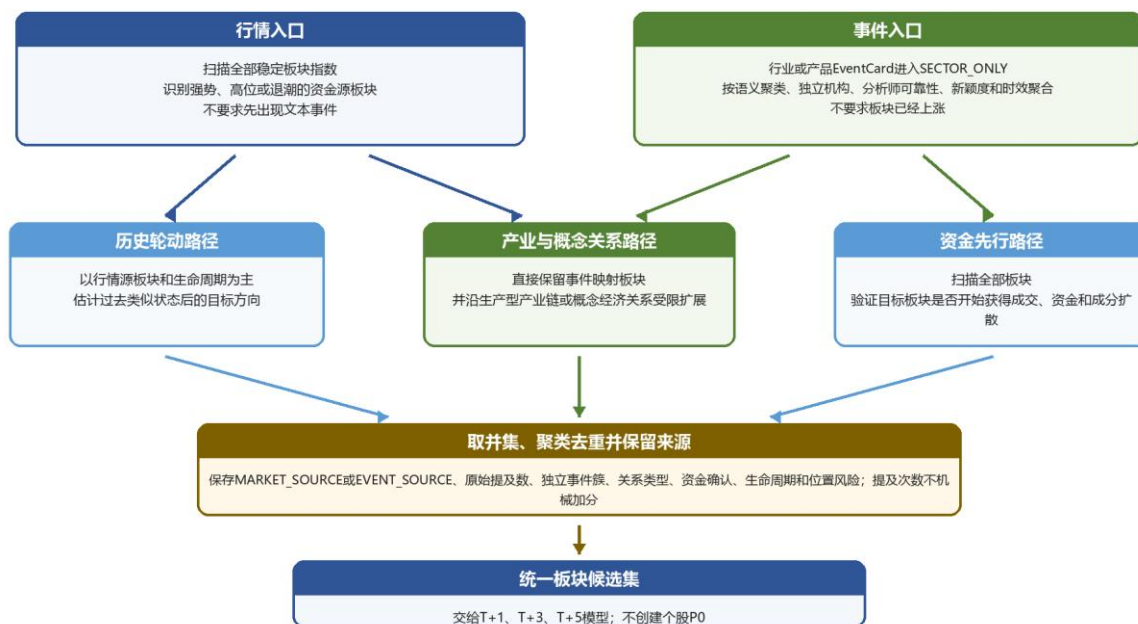


图 21 行情入口与事件入口共同形成板块候选

板块候选不是由一张产业链表或一项行情指标直接给出。行情入口每天扫描全部稳定行业指数和概念指数，根据相对收益、成交占比、资金连续性、上涨宽度、龙头集中度和位置识别 MARKET_SOURCE（行情源板块）。它既能发现当前强势方向，也能发现已经进入高潮或退潮、可能向外释放资金的源板块，但单独出现一次大涨不能成为正式结论。

事件入口读取首席观点、上市公司调研纪要、电话或视频会议纪要、专家会议纪要及 qa*形成的 EventCard。正文只提到行业、产品或主题而没有公司证据时，不生成个股 P0，而是以 SECTOR_ONLY 进入板块模块。系统先按内容哈希和语义向量聚类，再做转载去重、分析师身份归并和机构内折扣，并结合证据等级、分析师历史可靠性、行业匹配、新颖度、时效性和方向一致性形成 EVENT_SOURCE（事件源板块）。十条原始记录即使比两条更受关注，也只有在来自更多独立事件簇和机构时才明显增强；同一稿件转载十次不会按十份支持计算。

事件源板块不要求行情已经启动，因此可以比资金确认更早进入候选；但它只表示出现了值得预测的新主题，不表示必然上涨。行情源与事件源取并集后，历史轮动主要从行情源板块估计过去类似状态后的接力方向，关系图从事件源板块及其相关事件直接保留映射板块并沿产业链或概念经济关系受限扩展，资金先行路径则独立扫描全部板块。最终候选保留入口类型和全部证据，再交给 T+1、T+3 和 T+5 模型统一比较。公司在这里仅作为关系证据和板块成分桥梁，不因此进入个股 P0。

8.4 滚动 HSMM 板块阶段识别

规则约束的五状态滚动HSMM怎样判断板块生命周期

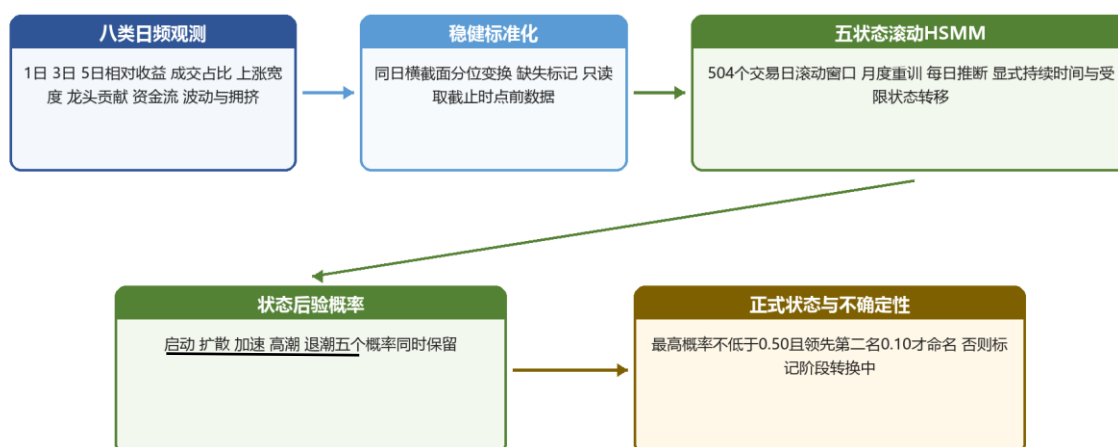


图 22 规则约束的五状态滚动 HSMM 生命周期识别

行情入口先用确定性方法形成资金源板块。对每个稳定板块指数，分别计算一日、三日和五日相对收益、三日成交占比增量、上涨家数占比和三日资金流入连续性，并在同一交易日转换为横截面分位。六项分位取等权平均，处于**前 10%**且至少四项高于市场中位数的板块进入**强势集合**；高位拥挤或资金宽度收缩的板块同时进入退潮观察。这个结果只说明资金当前集中或可能流出的位置，不直接等于下一板块。

生命周期正式采用规则约束的**五状态滚动** HSMM。模型以市场行为序列为核心输入，事件关注度作为辅助观测：首席观点、调研与会议纪要、专家纪要和 qa* 的 EventCard 必须先语义聚类 and 转载去重，再按独立事件簇、独立机构、分析师历史可靠性、来源集中度和时间衰减形成饱和的加权强度。事件源候选即使尚未进入行情强势集合，也可以继续参加关系召回和分窗口排序；若对应板块行情历史不足，HSMM 输出不确定或缺失标记，而不是阻断事件入口。事件数据覆盖或抽取版本不稳定时，该组变量从 HSMM 中移除，只保留给后续排序模型使用。

HSMM 每天读取的观测变量

观测类别	代表性变量	进入模型前怎样处理	主要反映什么
价格强度	当日相对收益，近 3 日和 5 日累计超额收益，涨势变化，距阶段高点距离	去极值后转为同日横截面分位和自身历史滚动分位	板块正在启动、加速还是转弱
交易活跃度	成交占比、换手率及其 1 日和 3 日变化	按板块规模标准化并保留缺失标记	市场参与度是否持续升温
资金承接	主力净流入、资金变化、连续流入天数及大单买入占比	按成交规模标准化，使用多日连续性而非单日绝对额	资金在持续进入还是开始撤离
成分扩散	上涨家数占比、收益中位数、涨停家数和龙头贡献率	按当时有效成分计算，并区分普涨与龙头独涨	行情是否由少数龙头扩散到多数成分
波动与拥挤	波动率、拥挤度、连续上涨天数、高位换手及距高点距离	形成滚动分位和极端状态标记	板块是否过热及退潮风险是否上升
事件关注度	去重 EventCard 数、近 3 日事件增量、独立机构数和加权分析师支持度	事件聚类去重、机构内折扣、可靠性加权 and 饱和和变换	催化是否增加以及关注是否形成独立共识

各观测先做去极值、缺失标记和分位标准化，再输入最近 504 个交易日的滚动样本；参数每月重新估计，状态概率每天更新。HSMM 不仅比较当天观测更像哪种阶段，还显式估计每个阶段通常持续多久，并通过规则限制不合理跳转：启动通常转向扩散或退潮，扩散转向加速或退潮，加速转向高潮或退潮，高潮主要转向退潮。这样可以避免一天大涨就被判成高潮，也避免一天回调就被判成退潮。

例如某板块的后验概率为启动 0.08、扩散 0.57、加速 0.23、高潮 0.09、退潮 0.03，系统将其标记为扩散，并结合已持续天数给出预计剩余持续时间。若扩散 0.42、加速 0.39，两者差异不足 0.10，则输出“阶段转换中”。最高概率低于 0.50 或有效历史不足 60 个交易日时不强行命名。HSMM 的 0.57 表示“当前处于扩散阶段的概率”，不是该板块明天上涨 57% 的概率。

计算关系：HSMM 阶段判断 = 经过标准化的价格、成交、资金、上涨宽度、拥挤和事件关注序列 → 结合历史阶段转换规律、各阶段持续时间及规则约束 → 输出启动、扩散、加速、高潮和退潮的后验概率与预计剩余时间。该结果描述生命周期状态，不是上涨概率。

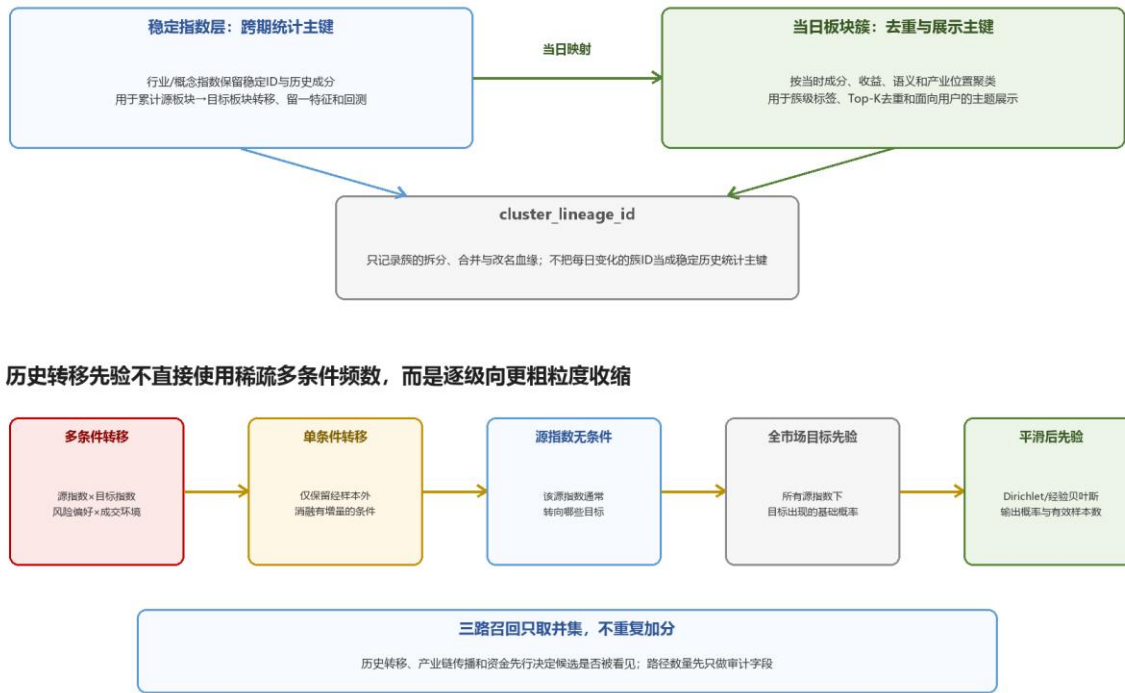
HSMM 的直接输出及其用途

输出字段	实际含义	使用规则	进入哪个环节
五阶段后验概率	启动、扩散、加速、高潮和退潮的概率分布	保留完整分布，不只保留最大值	T+1、T+3、T+5 排序及退潮模型
正式生命周期状态	满足概率和领先差门槛后的阶段名称	不满足门槛时输出阶段转换中	日报解释和风险分层

输出字段	实际含义	使用规则	进入哪个环节
持续时间信息	当前阶段已持续天数及预计剩余时间区间	依据 HSMM 持续时间分布计算	判断接力时点和退潮压力
不确定性与版本	概率差、数据覆盖率、样本量和模型月份	新板块或覆盖不足时降低置信度	触发 WATCH 或模型弃权

8.5 三路径板块接力候选召回机制

板块身份双轨制与分层收缩让历史转移先验可统计、可解释



历史转移先验不直接使用稀疏多条件频数，而是逐级向更粗粒度收缩



图 23 稳定指数、当日板块簇、分层转移先验与三路召回去重

双入口形成源板块后，三条路径分别回答三个问题。**历史轮动**主要从行情源板块回答“过去类似状态后资金通常去哪里”；**关系图**主要从事事件源板块及相关事件回答“产业或经济关系为什么允许传播”；**资金先行**独立扫描全部稳定板块，回答“市场今天是否已经开始确认”。单一路径都可能失真，因此三路候选与事件源直接映射板块取并集、合并去重，再交给统一排序模型判断；入口类型和路径数量只是特征，不直接产生最终上涨概率。

三路召回的输入、处理和直接输出

召回路径	回答的问题	主要输入	核心处理	直接输出与发现时点
历史轮动	行情源板块在类似市场和生命周期之后， 哪些板块更常进入 Top-K	稳定指数身份、行情源板块、HSMM 阶段、市场风险状态和历史 Top-K 结果	一阶转移矩阵；Dirichlet 分层收缩使稀疏条件回到粗粒度先验	转移后验概率、有效样本数和收缩程度；可在当日预测前计算

召回路径	回答的问题	主要输入	核心处理	直接输出与发现时点
关系图	事件源板块及相关事件能够沿什么产业或经济关系传播	事件源板块、EventCard、THSDB 产业节点与有向边、概念成分及公开披露	生产型产业链与概念经济关联分开编码；一跳为主，受限两跳保留中间节点和时间质量	直接映射板块及关系扩展候选；事件出现后可以最早召回
资金先行	全市场哪些板块已经出现尚未充分反映在价格中的资金承接	成交占比、资金净流入连续性、上涨家数和成分股收益中位数	20 日中位数与 MAD 异常检测，联合多日连续性和宽度验证	资金确认强度、异常程度和覆盖率；通常最晚出现但确认真性更强

第一条是历史轮动路径，主要从行情源板块出发。系统以代码稳定的行业指数或概念指数为统计对象，记录源板块进入高潮或退潮后，哪些目标指数在 T+1、T+3 或 T+5 窗口进入相对收益 Top-K。条件只保留市场风险偏好和源板块阶段；细分样本不足时，Dirichlet 后验自动向全市场或粗粒度先验收缩。该路径输出转移后验概率、有效样本数和收缩程度，用来召回历史上常见的目标板块，不能单独作为当日推荐结论。

历史转移后验与稀疏样本收缩

历史轮动先在稳定指数层记录每次源板块、源阶段和市场风险状态，再统计不同目标板块在各预测窗口进入 Top-K 的次数及总观察次数。系统同时建立不附加细分条件的全市场转移基准，作为稀疏条件下的先验。某个细分组合样本很少时，后验结果更多接近全市场或粗粒度规律；随着该组合有效样本增加，结果逐步由自身历史转移比例主导。

该过程输出目标板块的转移后验概率、有效观察次数和收缩程度。高后验但样本仍少的候选只能用于召回并降低置信度，不能直接成为正式结论；只有后续排序模型结合当日事件、资金、生命周期和位置后，才能形成分窗口排名。

计算关系：历史转移后验 = 特定源板块、生命周期和市场状态下目标板块进入 Top-K 的历史记录，与全市场或粗粒度转移基准共同估计。有效样本越少，结果越接近总体先验；样本越充分，目标组合自身历史所占份量越高。

第二条是关系图路径，主要承接事件源板块，也可以读取行情源板块在当前时点对应的事件。事件直接映射到稳定板块时先保留该板块，再将生产型产业链与概念经济关联分开处理：生产型产业链依据 start_node_id（产业链起点节点）、end_node_id（产业链终点节点）和 link_text（关系说明）沿有向上下游关系扩展，一跳优先，两跳必须保留中间节点、方向一致、时间有效和目标业务覆盖；概念与经济关联依据决策时点有效的概念成分以及公告、定期报告确认的股权投资、控制或服务关系召回主题相关板块。该路径输出候选板块、关系类型、方向、跳数、暴露强度、证据和图时间质量，不直接输出上涨概率。

第三条是资金先行路径，它不依赖前两类源板块，而是扫描全部稳定板块。系统使用 20 日滚动中位数和 MAD 稳健异常检测，寻找价格尚未明显上涨，但成交占比、资金净流入连续性、上涨家数和成分股收益中位数已经改善的方向。汇总资金数据只能说明源板块走弱与目标板块资金改善同时出现，不能证明某笔资金已经从 A 直接流入 B。行情源、事件源和三路候选取并集后，按当时有效成分建立相似图并用 Leiden 社区发现形成当日板块簇，再保存入口类型、召回标记、样本支持和路径质量。多个独立入口或路径同时发现可以提高证据完整度，但不设置固定加分；这些特征统一交给 LambdaRank 从历史样本中学习实际份量。

资金异常与当日板块簇的计算过程

资金先行路径先分别建立各板块过去二十日的成交占比、资金净流入连续性、上涨家数和成分股收益中位数基线。系统以滚动中位数表示正常水平，以绝对偏差的中位数表示正常波动范围，再衡量当日指标偏离正常范围的程度。只有多项指标同时改善、改善具有连续性且价格尚未显著上涨时，才形成资金先行候选；单日大额流入或一个指标异常只记录为观察信号。

候选合并后，以代码稳定的行业和概念指数为节点，根据当时有效成分的重叠程度建立主要相似边，并用近期收益相关性及产业或主题关系补充边的强弱。Leiden 社区发现寻找内部连接紧密、对外连接较弱的指数集合，形成当日板块簇，用于消除同一主题的重复标签和统一展示。历史转移统计仍使用代码稳定的指数身份，板块簇只服务当日去重和结果聚合，并通过簇沿革标识连接前后交易日。

计算关系：资金先行候选=成交占比、资金连续性、上涨宽度和成分股收益相对滚动中位数的稳健异常，同时满足连续改善且价格尚未充分上涨；当日板块簇=以成分重叠为主、收益相关和产业主题关系为辅建立相似图，再由 Leiden 识别内部连接紧密的指数集合。前者负责发现，后者负责去重和展示。

8.7 双业务窗口三期限模型训练与概率生成

两个业务窗口由三套独立预测模型实现

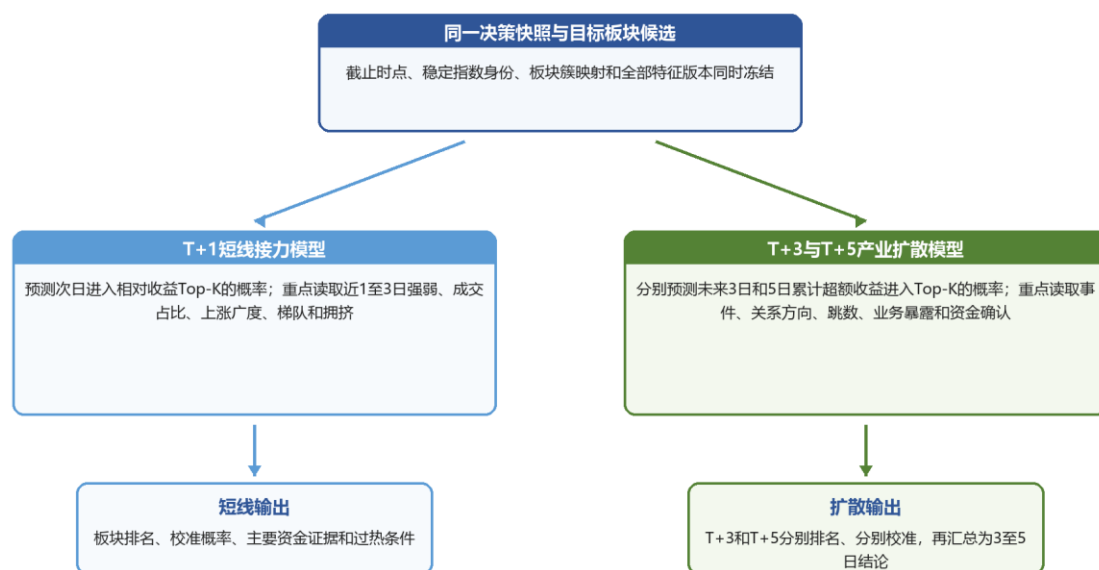


图 24 两个业务窗口下 T+1、T+3 和 T+5 的独立预测过程

生产系统固定训练三套 LightGBM LambdaRank 模型，分别对应 T+1、T+3 和 T+5。三套模型面对同一决策快照和同一批候选，但标签和特征重点不同：T+1 学习**次日接力顺序**，T+3 和 T+5 学习产业与主题**扩散**顺序。逻辑回归只作为验收基线，不参与正式榜单。

T+1 重点读取近 1 至 3 日相对强弱、成交占比、**资金**连续性、上涨宽度、龙头与跟随梯队、HSMM 五阶段概率和拥挤**位置**；同时保留 MARKET_SOURCE、EVENT_SOURCE、独立事件簇数和加权事件关注度，让模型判断事件先行在次日是否有增量。T+3 与 T+5 进一步读取事件与节点匹配、**生产关系方向**、一跳或受限两跳、业务覆盖、概念归属、股权或控制关系、经济暴露、事件新颖度、关系有效时间、图时间质量和目标板块资金确认。**入口和召回标记都只是特征，模型从历史样本学习其有效份量**，不使用人工固定权重或观点数量直接加成。

LambdaRank 的训练标签与排序过程

训练时把**同一决策日**的全部板块候选组成一个排序组，分别观察它们在未来一个、三个和五个交易日的累计相对收益。系统按当日横截面位置形成多级相关性标签，位于前列的板块获得更高等级，表现接近中位数或落后的板块获得较低等级。Top-K 按候选规模的固定**比例**换算，并设置稳定的最小和最大数量；该规则在训练前确定并随模型版本冻结，不能按当日结果改变。

LambdaRank 在每个交易日内部比较候选板块的**相对顺序**，重点学习哪些特征能够把未来表现更好的板块排在更前，并对**榜首**附近的错序给予更高关注。它不要求不同日期的原始分数处在同一尺度，因此模型直接输出只用于当日排名；随后必须使用滚动验证期的完全折外分数和 Top-K 真实标签训练对应校准器，才能形成可发布的历史发生概率。

三套 LambdaRank 先产生横截面原始排序分数和名次。原始分数只表示同一决策日内的相对顺序，不能直接称为概率。系统再使用滚动验证期的完全折外分数训练各自的 **Platt 校准器**，把分数映射为对应板块进入该窗口 Top-K 的历史发生概率。生产日只调用冻结的 LambdaRank 和 Platt 版本，并保存标签、样本数、原始分数、校准概率、主要正负贡献和版本信息。

计算关系：板块分窗口概率=三路召回后的候选特征 → T+1、T+3 和 T+5 各自的 LambdaRank 学习当日相对顺序 → 对应 Platt 校准器把折外排序分数映射为进入该窗口 Top-K 的历史发生概率。三个窗口分别训练和校准，不能相加或互相替代。

退潮预警使用独立 LightGBM 二分类模型。正样本定义为板块未来三个交易日的最大相对回撤进入横截面最差 20%；**输入**包括 HSMM 五阶段概率、资金流出、上涨宽度收缩、龙头背离、波动和拥挤。模型先输出退潮原始分数，再由独立 Platt 校准器形成**退潮概率**，并同时给出主要风险贡献。该概率不与 T+1、T+3 或 T+5 排名分数相加。

计算关系：退潮概率=HSMM 阶段、资金流出、上涨宽度收缩、龙头背离、波动和拥挤 → 独立 LightGBM 识别未来回撤风险 → 独立校准器形成退潮概率。它是风险输出，只用于退潮预警和结果约束，不参与接力或扩散概率加总。

任务	主要作用	主要输入	正式模型	直接输出	概率的准确含义
T+1 接力	判断明天哪个板块更可能进入相对强势前列	近 1 至 3 日资金、成交、宽度、梯队、HSMM 概率和位置	LightGBM LambdaRank+ Platt	原始分数、名次、校准概率	次日相对收益进入 Top-K 的历史发生概率
T+3 扩散	判断产业或主题逻辑三日内更可能向哪里扩散	产业路径、传播时滞、业务暴露、关系类型和初步资金确认	LightGBM LambdaRank+ Platt	3 日扩散分数、名次、校准概率	未来 3 日累计超额收益进入 Top-K 的历史发生概率
T+5 扩散	判断持续性更强的五日扩散方向	事件持续性、利润传导、图时间质量和持续资金扩散	LightGBM LambdaRank+ Platt	5 日扩散分数、名次、校准概率	未来 5 日累计超额收益进入 Top-K 的历史发生概率
退潮预警	判断强势板块是否可能明显失效	HSMM 概率、资金流出、宽度收缩、龙头背离、波动和拥挤	LightGBM 二分类+Platt	退潮分数、退潮概率和风险原因	未来 3 日最大相对回撤进入最差 20% 的历史发生概率

必须区分三种数字：HSMM 的 0.57 是生命周期**状态**概率；LambdaRank**原始**分数只是当日排序信号；Platt **校准**后的 0.64 才表示对应板块进入指定窗口 Top-K 的历史发生概率。三者预测对象不同，不能相加、互换或统称为上涨概率。

板块模型的置信与弃权机制

板块模型在发布前检查候选的历史样本支持、当日特征覆盖、稳定指数或板块簇身份、关系图时间质量、各召回路径分歧以及当前特征是否超出训练分布。系统以训练期联合分布为参照判断当前组合是否异常，并结合校准区间的有效样本量形成置信等级。新概念历史不足、关系边无法还原到决策时点、概率接近而排序不稳定或当前状态明显分布外时，结果降级为 WATCH 或暂无结论，不用高分强行填满板块榜。

8.9 双业务窗口板块预测的日流程

下面数值只用于解释决策链，不代表 THSDB 样本的真实预测结果。假设行情入口发现 A 板块连续上涨后仍然靠前，但上涨家数减少、龙头成交高度集中，HSMM 将 A 识别为高潮后段并把它作为资金来源和退潮观察对象。同一时点，事件入口收到 8 条围绕 C 主题的首席观点和会议纪要；经过语义聚类、转载去重和机构归并后只剩 3 个独立事件簇，但它们来自 3 家独立机构、方向一致且包含新增事实，因此 C 被登记为事件源板块。C 此时价格只小幅变化，尚未进入行情强势集合。

随后三路独立召回：历史轮动从 A 找到 B 和 C；关系图先保留事件直接映射的 C，再沿一跳产业或概念经济关系找到 E；资金先行在全市场发现 B 和 D。合并去重后形成 B、C、D 和 E 四个候选。B 的短期资金改善最快，适合 T+1；C 具有独立事件共识、完整关系证据和三至五日传播时间，适合 T+3 与 T+5；D 虽然成交改善，但上涨仍由少数龙头贡献；E 只有关系依据，尚未出现市场承接。行情入口与事件入口可以得到不同的早期信号，最终由同一组分窗口模型比较。

板块	主要召回依据	T+1 结果	T+3 结果	T+5 结果	最终状态
A 行情源板块	行情入口识别为当前强势但已进入高潮后段	不再作为接力目标	持续性下降	持续性下降	退潮概率 0.69
B 目标板块	历史轮动与资金先行共同发现	概率 0.64，排名第 1	概率 0.53	概率 0.46	T+1 PROMOTE（进入候选）
C 事件源板块	3 个独立事件簇，并被历史轮动和关系图共同发现	概率 0.47	概率 0.71，排名第 1	概率 0.67，排名第 1	T+3、T+5 PROMOTE（进入候选）
D 目标板块	资金改善但成分扩散不足	排名靠后	证据不足	证据不足	WATCH（观察）
E 目标板块	关系路径成立但资金尚未确认	概率 0.41	概率 0.48	概率 0.44	WATCH（观察）

这里的 8 条原始记录、3 个独立事件簇和加权支持度只是 C 的事件入口特征，不是上涨概率。0.64 来自 B 的 T+1 LambdaRank 与对应 Platt 校准器，0.71 和 0.67 分别来自 C 的 T+3、T+5 模型及各自校准器，0.69 来自 A 的退潮 LightGBM 与退潮校准器。报告同时列出入口类型、参考样本、置信等级、主要正负贡献、召回路径和失效条件。B 和 C 可以同时成立，因为一个回答明天的资金接力，另一个回答由事件先行的三至五日扩散；D 和 E 分别说明只有资金或只有关系都不足以自动进入正式榜单。

8.10 板块与个股结果的独立输出机制

板块模块形成三类独立预测输出

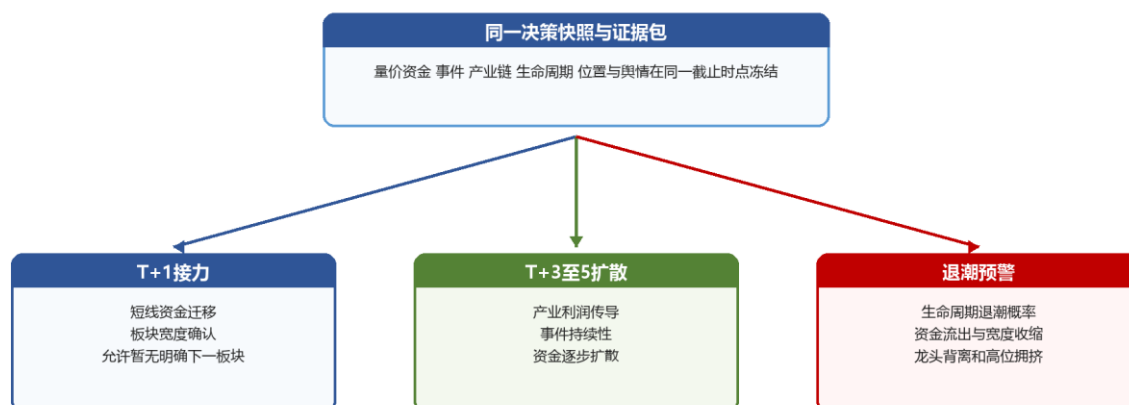


图 25 板块 T+1 接力、T+3 至 5 扩散与退潮预警

板块模块最终只发布板块 T+1 榜、板块 T+3 榜、板块 T+5 榜和退潮预警，并附稳定指数或板块簇映射作为身份说明。板块内历史强势股只用于解释历史表现，不能出现在板块预测结果中，更不能因此取得 P0 资格。

个股推荐继续使用第 4 章到第 7 章已经确定的候选漏斗，不因板块名单进行第二次重排。共振个股作为第三份独立输出，只在个股推荐已经存在有效 EventCard 和 P0 资格、同时与目标板块存在决策时点可核验的生产业务、股权投资、控制或概念成员关系时取交集，再展示个股概率、板块概率、关系类型、经济暴露、量价资金确认和位置风险。概念关系或股权投资关系本身不能创建个股 P0，板块结果也不修改原个股排序和概率。

9 公司基本面 DeepDive

9.1 DeepDive 在候选筛选流程中的定位

完整公司研究耗时较高，如果每天覆盖全部 A 股，会把大量资源消耗在没有事件、没有资金承接或不在有效预测范围的公司上。系统因此在 P2 生成简版研究卡，只有排名靠前、证据较完整的十五至二十只进入 P3 完整 DeepDive。这样既保留研究深度，又能在盘后窗口内完成每日生产。

9.2 公司研究卡的核心分析内容

研究模块	要回答的问题	在预测中的作用
公司定位与产业链	公司处在哪个环节，主要利润来自哪里	验证事件是否真的影响公司
业务拆分	各业务收入、毛利和变化趋势如何	确定催化影响的实际权重
收入驱动	量、价、结构、客户和产能怎样变化	判断收入是否可能超预期
利润与 ROE	毛利、费用、周转和杠杆如何传导	判断利润质量与可持续性
竞争力与风险	壁垒、竞争格局和关键风险是什么	识别假设成立和失效条件
市场焦点与预期差	机构担忧什么，最近发生了什么变化	解释当前估值与催化空间
可比公司	至少三家同业的关键差异是什么	避免只看单公司叙事
跟踪指标	未来财报和经营应重点观察什么	把研究结论转成可更新判断

9.3 研究卡的证据约束与生成规范

财务数字由确定性程序计算并回到原表对账，分业务收入、毛利、ROE、现金流和周转不能由模型心算。大模型只负责从公告、财报、纪要和问答中整理业务线、事件路径、预期差、风险和跟踪项；每个重要结论都保留证据 ID 和首次可见时间。资料没有披露时明确写“未知”，不使用行业常识替代公司事实。

9.4 DeepDive 结果回流与量化闭环

DeepDive 不仅生成阅读报告，还把业务线、收入与利润传导、预期变化、反向证据、资料缺口和跟踪指标写成结构化研究字段。业务暴露不使用研究员主观总分，而是分别记录关系类型、相关产品或资产、已披露收入占比、订单和客户证据、商业化阶段、产能与收入确认时点、受益或受损方向、证据等级和 `unknown` 比例。确定性程序按统一字段定义检查直接性、规模、阶段和证据覆盖，再把这些可复算字段交给冻结统计模型学习实际份量。

利润传导完整度按照“事件影响—销量或价格—收入—毛利—费用与现金流—净利润”的顺序逐环检查。某一环只有在结构化财务字段或正文证据支持时才标记为已确认；关键环节缺失时保留未知，并把缺口作为不确定性特征，不能用行业空间补齐。预期差方向则比较决策时点旧预期与最新可见证据，记录经营阶段是否前移、预测是否上修以及反向证据是否增加。P2 或 P3 发现事实错误后，只更正对应字段并调用同一冻结模型复算，不能直接修改概率或排名。

计算关系：DeepDive 回流 = 核验后的业务暴露、收入利润传导、经营阶段、反向证据和资料缺口 → 更新原特征快照 → 使用同一冻结子模型、融合器和校准器重新计算 → 更新概率、排名和解释。研究人员只更正证据与事实，不直接给股票加分。

9.5 DeepDive 从问题树到可复核结论

完整研究不是把公司资料交给大模型自由总结，而是先由事件卡生成一棵问题树。若候选因“新产品量产”进入，问题树会依次追问：产品属于哪条业务线、现有收入和毛利占比多大、产能和认证处于什么阶段、客户是否已经下单、收入确认需要多久、增量收入能否转成利润、市场此前预期是多少，以及哪些条件会使判断失效。不同事件类型使用不同的问题模板，但每个问题都必须指向可核验的事实。

取证阶段先读取公司 Wiki 中的业务结构和历史问题树，用它确定需要核验的财务科目、产品、客户、订单与风险主题；随后仍须调用结构化财务数据、公司公告、调研纪要、电话会、互动问答和研报摘要取得原始证据。确定性程序完成分业务收入与毛利表、收入量价结构拆解、杜邦 ROE、现金流和可比公司指标计算；大模型负责把分散文本归并到问题树、识别管理层措辞变化并整理正反证据。客户名称、订单金额、投产日期和业绩数字只有在结构化字段或正文明确陈述时才能写成事实。

证据汇总后，系统形成正向论据、反向论据、矛盾项和未知项四个区域。若公司称订单充足但应收账款和经营现金流持续恶化，不能只保留正面表述；若问答中的投产时间与后续公告不一致，需要按发布时间和证据等级解释差异；如果关键业务没有分部披露，则业务暴露只能标为区间或未知，不得由行业常识补齐。

最终产物是一张可计算、可复核的研究卡，而不是一篇长篇结论。研究卡把业务暴露、收入与利润传导、预期差、竞争力、风险、可比公司和跟踪指标与证据 ID 绑定，并明确“成立条件、失效信号和待确认问题”。P3 据此作出晋级、观察、阻断或退出决定，结构化字段进入最终排序，文字解释进入日报，未解决问题进入下一次增量更新。

10 舆情、重大负面与位置风险

10.1 舆情不是独立候选入口

舆情从原始声量到可交易信号的处理链



图 26 舆情数据从原始声量到确认、拥挤和风险信号的处理链

现有舆情主要来自首席观点情绪字段、qa*关键词和问答变化，以及后续可接入的官方、新闻和公开讨论。系统先按事件簇去重，区分独立来源、媒体转述、分析观点、公司澄清和未经证实传闻，再计算关注增速、观点分歧、事实确认度、重复转载比例和情绪变化。声量不能创建股票，只能确认事件、识别拥挤或触发风险核验。

舆情必须与股**价位置**共同解释。低位、多源、持续且有新增事实支持的关**注升温**，可以增强启动判断；连续上涨后情绪高度一致、重复转载很多但新增事实很少，通常提高拥挤和**兑现风险**；传闻、主体冲突或公司否认进入 BLOCKED 或辟谣观察，等待官方来源。

10.2 重大负面采用硬门而不是扣分

风险等级	典型情形	系统动作
红色	重大违法立案、财务造假、退市风险、重大诉讼或长期停牌	VETOED, 直接退出 最终池
黄色	媒体质疑、一般诉讼、质押高企、审计强调事项或主体冲突	BLOCKED, 补官方证据或 人工复核

风险等级	典型情形	系统动作
绿色	在明确范围和截止时间内未发现重大阻断，或 风险已结案	允许继续，但不宣称绝对无风 险

11 多智能体协同机制

11.1 多智能体全流程执行机制

业务模块讲清后，多智能体把它们编排成每日闭环

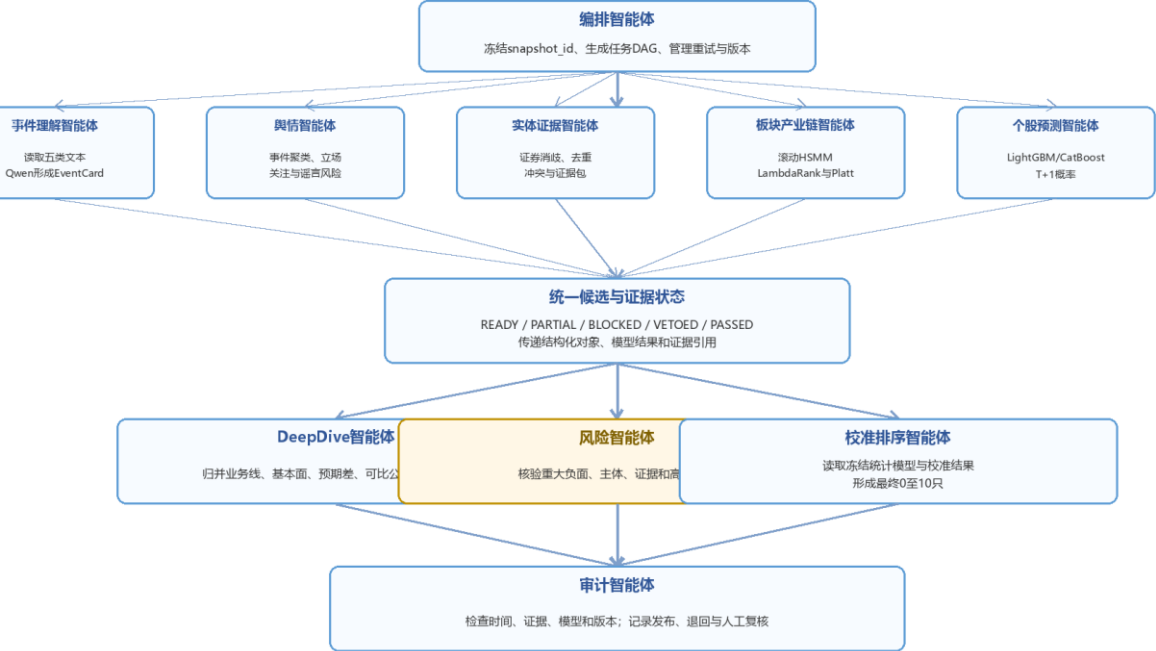


图 27 多智能体的任务流、风险否决和审计闭环

多智能体把业务模块组织成可监控任务。编排智能体冻结快照；事件理解智能体调用 Qwen 生成 EventCard；实体证据与知识维护智能体核验证据并更新时态 Wiki；个股与板块智能体调用冻结的统计模型；DeepDive 智能体组织公司研究；风险智能体执行风险门；校准排序智能体读取模型及校准结果；审计智能体检查时间、血缘、版本和权限。

11.2 智能体之间只传递结构化契约

状态	含义	下一步
READY	输入齐全且时间合法	执行当前任务
PARTIAL	非关键资料缺失	降低置信度并继续
BLOCKED	证据、实体或风险冲突	退回补证或人工复核
VETOED	重大负面或证券状态不合格	退出最终池
PASSED	模型、研究和风险均通过	进入最终排序或发布

每个智能体输出 `snapshot_id`（决策快照标识）、模型版本、输入哈希、证据 ID、时间、状态和错误码。任务契约固定其输入与输出：事件理解提交 `EventCard`，个股与板块任务提交冻结模型结果，校准排序执行组合约束，风险与审计任务提交状态和记录。出现分歧时，系统回到对应证据和任务节点处理。

12 回测、日常运行与最终交付

12.1 滚动回测与模型晋升

回测首先按历史决策日重建当时可见的数据快照。原始记录、EventCard、财务数据、概念成分和关系图都以 `available_at` 和当时版本为准，候选池也从当日入口重新生成，不能用今天已经知道的公司名单、最新财务或现行图谱替代历史状态。无法恢复准确时间的记录只能进入敏感性分析，不得混入严格回测主结果。

训练、验证和测试严格按时间向前滚动，不进行随机拆分。每一轮只用较早时期训练模型，在随后时期选择特征、校准器和阈值，再用更晚且完全隔离的时期评价；标签观察窗口与下一阶段边界重叠的样本从边界附近移除，并留出安全间隔，避免同一段未来行情同时影响训练和验证。历史事件抽取模型升级时，先重建对应版本的事件库并进行重叠双跑，训练与生产必须使用一致的 EventCard 版本。

个股模型分别报告概率校准、前列命中、横截面排序、Top10 收益、超额收益和下行风险；板块模型分别报告 T+1、T+3、T+5 进入 Top-K 的概率质量、排序质量、启动提前量和退潮识别。所有模型都与逻辑回归、简单规则和上一生产版本比较，并通过去掉事件、资金、板块或基本面等特征组的消融检验确认增量来自哪里。覆盖率和弃权比例必须与准确率同时报告，不能通过大量不出结果换取表面高命中率。

新模型只有在多个连续样本外区间和不同市场状态下，同时满足概率质量、排序质量、风险控制和稳定性要求，才进入生产候选；复杂模型若没有稳定增量则保留简单基线。晋升后冻结数据、特征、模型、校准器、解释器和阈值版本，并保留上一生产版本用于回滚。出现校准恶化、分布漂移、数据覆盖下降或实盘偏离回测时，系统自动降低置信度、扩大弃权或切回上一版本。

12.2 每日生产从冻结快照开始

T日截止后的正式预测生产时序

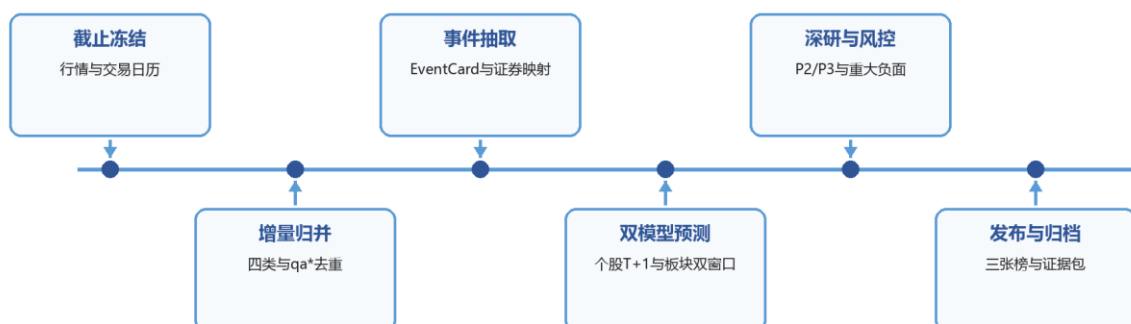


图 28 T 日截止后的正式预测生产时序

日内系统持续读取新增和修订记录，完成字段解析、事件聚类 and 轻量候选生成。到约定截止时间后冻结 snapshot_id，迟到信息进入下一快照。截止后依次完成交易日和证券状态校验、事件与候选合并、P1 个股和板块模型、P2 轻量研究、P3 完整复核、风险核验、最终排序、名单去重、审计与发布。每个环节都记录开始、结束、输入版本和失败原因。

12.3 三类结果的分类型交付方式

交付物	必须展示的内容
次日股票池	0 至 10 只股票、概率对象与标签、原始和校准概率、参考样本与置信等级、五组特征依据、排名变化、风险、反证和失效信号
板块联动日报	T+1 接力、T+3 与 T+5 扩散、退潮预警、稳定指数与板块簇映射、产业传播路径、四重确认、图时间质量和参考指数；不输出推荐股票
共振个股榜	已有事件候选与预测板块的交集、个股与板块两端概率、真实业务暴露、窗口匹配、独立确认、位置风险和共振排名；不回写 P0 或个股推荐
公司研究卡	公司定位、业务拆分、收入利润驱动、ROE 与毛利、竞争力、风险、市场焦点、预期差、三家以上可比公司和跟踪指标
审计记录	P0 审计漏斗、数据截止时间、来源覆盖、证据 ID、模型和事件版本、CandidateLink、候选状态、rank_change_log、人工复核和发布决定